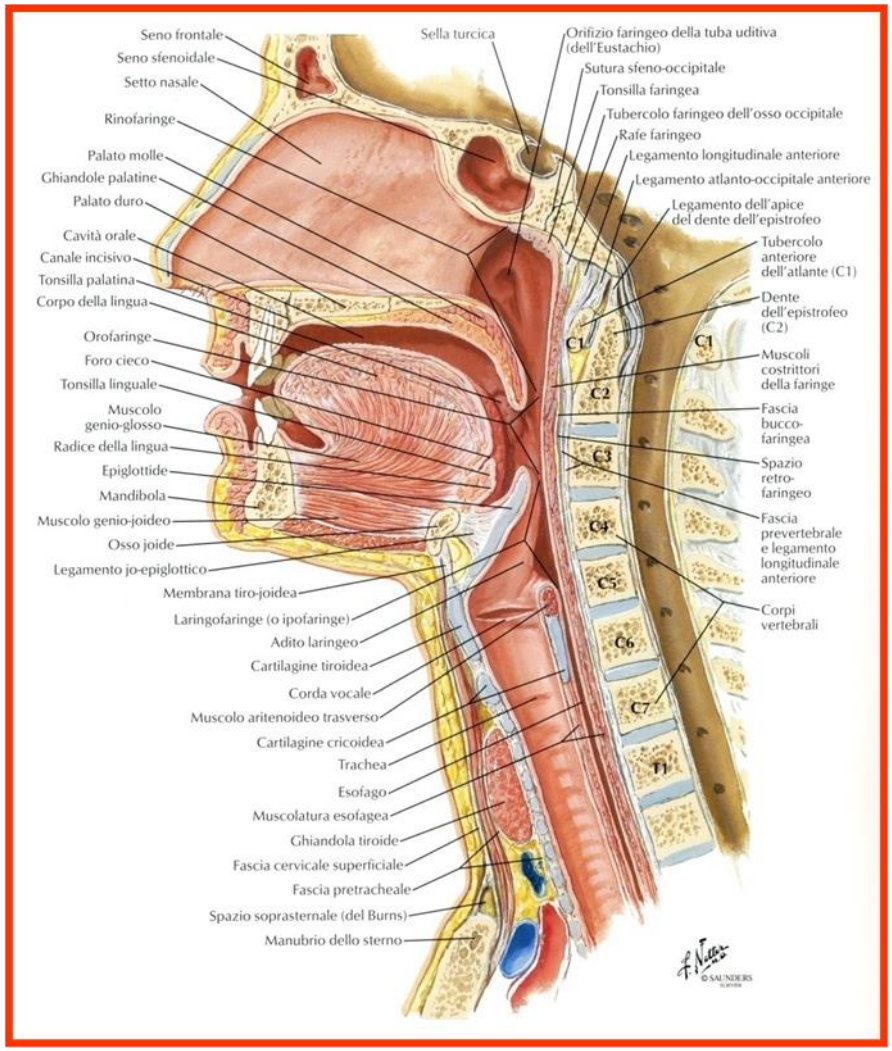
Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

# Tecniche di respirazione controllata

Lezione 1- pratica

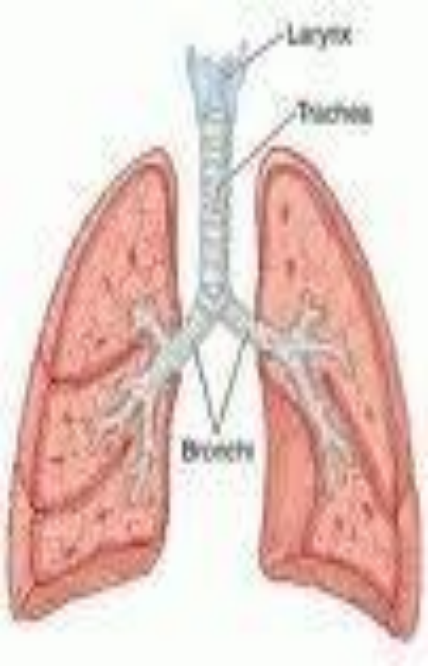
Fisiologia Respiratoria

# Fattori di protezione delle vie aeree superiori




- Starnuto
- Tosse valida
- Turbinati, seni paranasali, mucosa
- Respirazione nasale
- Lacrime, lisozima
- IgA secretorie
- Macrofagi, Linfociti CD8+
- Tonsille, amigdala, palatina, linguale, epiglottidea, tubarica, adenoidi

# Fattori di protezione delle vie aeree inferiori




- Tosse valida
- Deglutizione corretta
- IgA secretorie
- Macrofagi, Linfociti CD8+
- Epitelio ciliato
- Clearance muco-ciliare
- Bronco-reattività

Obiettivi delle tecniche di disostruzione bronchiale

a) Eliminare le secrezioni bronchiali
b) Rilassare i muscoli accessori della respirazione
c) Ridurre l'ansia legata alla dispnea
d) Migliorare il controllo della respirazione
e) Rallentare la frequenza respiratoria e la frequenza cardiaca
f) Migliorare la ventilazione e la saturazione dell'O2 durante l'esercizio fisico
g) Migliorare la qualità della tosse

# Target di popolazione

Tecniche per

- Sportivi
- Malati: bambini con fibrosi cistica, asmatici, adulti, anziani…..
- Persone «normali»

# Tecniche di respirazione controllata

Tecniche

- Educazione sanitaria: *fattori di rischio cardiovascolare*, *fumo di sigaretta*, *ipertensione*, *dislipdemia*, *diabete*, *obesità, sedentarietà…*
- Manuali
- Farmacologiche
- Strumentali

Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

# Valutazione respiratoria

- Frequenza respiratoria
- Frequenza cardiaca
- Saturazione arteriosa
- Simmetria del respiro

# Educazione sanitaria

# Educazione sanitaria

- Educazione all'assunzione della corretta terapia: Aerosol terapia, Polveri inalatorie, Aerosol predosati con distanziatore.
- Educazione alla corretta postura durante il pasto, la digestione, la tosse.
- Esortazione all'abolizione del fumo di sigaretta.
- Calcolo del rischio cardiovascolare
- Respirazione a labbra serrate o increspate.
- Respirazione diaframmatica.
- Educazione alla tosse e tosse assistita.

# Respirazione normale

La respirazione normale consta di 12-14 atti al minuto (frequenza respiratoria), ciascun atto mobilizza 500-700 ml di aria (volume corrente o VT).

# Tecniche di Respirazione

Vi sono situazioni di dispnea ove il paziente avverte come fastidiosa la respirazione, situazioni di tachipnea con frequenze respiratorie elevate ed inefficaci, situazione di fame d'aria e di panico in cui il paziente tenta di assumere più aria incrementando la frequenza respiratoria, o facendo respiri più profondi ma inefficaci.

# Tecniche di Respirazione

# Respirazione a labbra serrate o increspate

# Respirazione a labbra serrate o increspate

# Respirazione a labbra serrate o increspate

- Aiuta a indurre un modello di respirazione lenta, profonda e controllata, anche durante i periodi di stress fisico.
- Consente di prevenire un collasso alveolare conseguente a una perdita di elasticità del polmone in caso di Enfisema.
- Impedisce che il punto ad egual pressione venga a situarsi più distalmente comprimendo le vie aeree.
- Migliora il trasporto di O2

# Tecnica di Respirazione a labbra serrate/increspate da seduti

a) Inspirare attraverso il naso contando fino a 3
b) Espirare in modo lento e uniforme con labbra serrate e contraendo i muscoli addominali
c) Contare fino a 7 prolungando l'espirazione attraverso le labbra serrate/increspate
d) Star seduti su una sedia e piegare le braccia sull'addome (piegarsi in avanti)

# Tecnica di Respirazione a labbra serrate/increspate durante il cammino

a) Inspirare attraverso il naso contando fino a 3 ispirando per la durata di 2 passi

b) Espirare in modo lento e uniforme con labbra serrate contando fino a 7 prolungando l'espirazione attraverso le labbra serrate

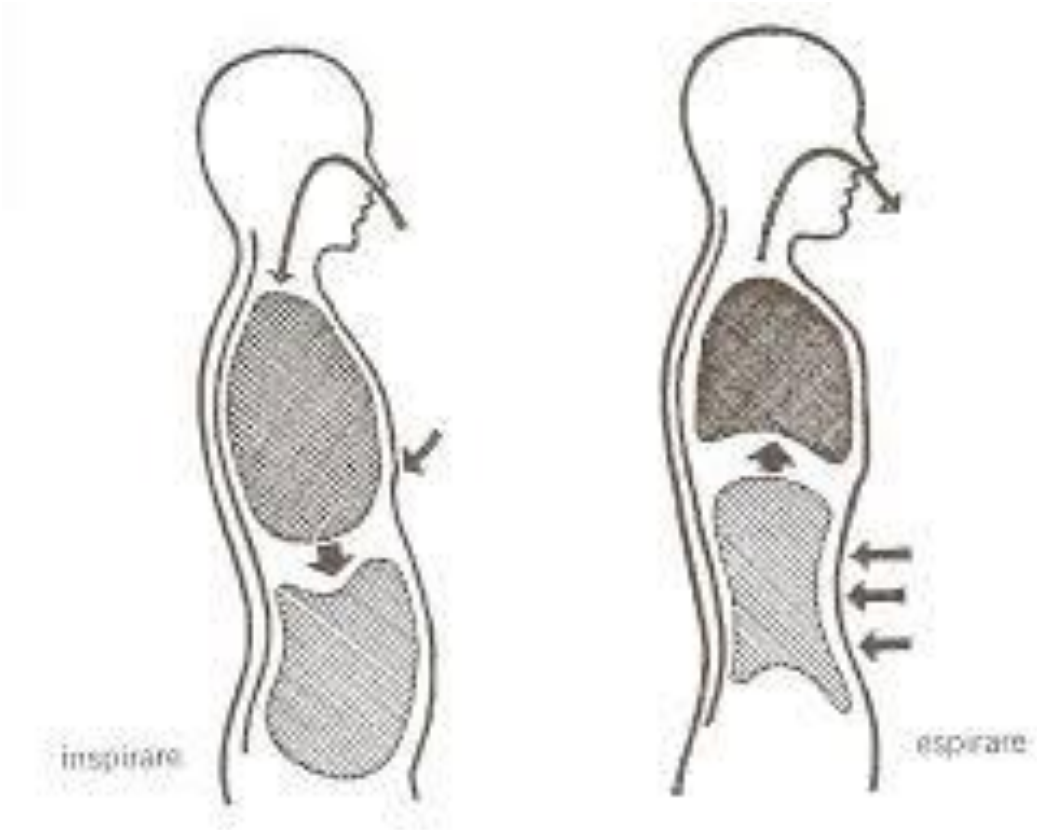
c) Espirare con labbra serrate per la durata di 4/5 passi

# Esercizi di auto-apprendimento alla tecnica di Respirazione a labbra serrate/increspate

a) Eseguire gli esercizi da seduti
b) Eseguire gli esercizi durate il cammino
c) Eseguire gli esercizi durante la corsa in modo da sincronizzare il ritmo del respiro con ogni passo: due passi inspirando a ciascun passo e tre passi espirando ad ogni passo.

# Respirazione diaframmatica

# Respirazione diaframmatica



Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

# Respirazione diaframmatica

Rappresenta il tipo di respirazione più fisiologica utilizzata nel sonno, quando siamo rilassati, viene reclutato solo il diaframma quale muscolo respiratorio.

Il diaframma separa il torace dall'addome e contraendosi si abbassa espandendo il torace e facendo incrementare a pressione in addome.

La particolare articolazione della 11° e 12° costa consentono di allargare la gabbia toracica agendo con la rotazione  sul proprio asse principale.

Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

# Muscoli respiratori e meccanica respiratoria

Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

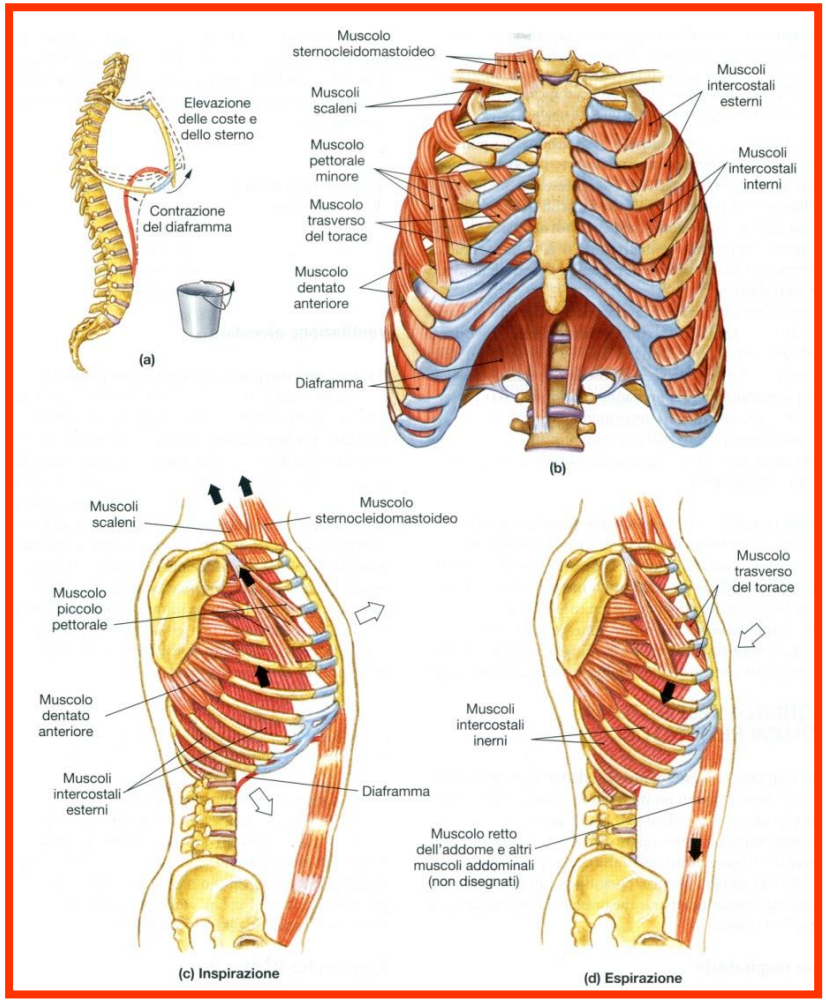
## Muscoli respiratori.

Il muscolo principale è il diaframma.

I muscoli respiratori intercostali interni ed esterni.

I muscoli accessori sternocleidomastoideo, scaleni, pettorali.

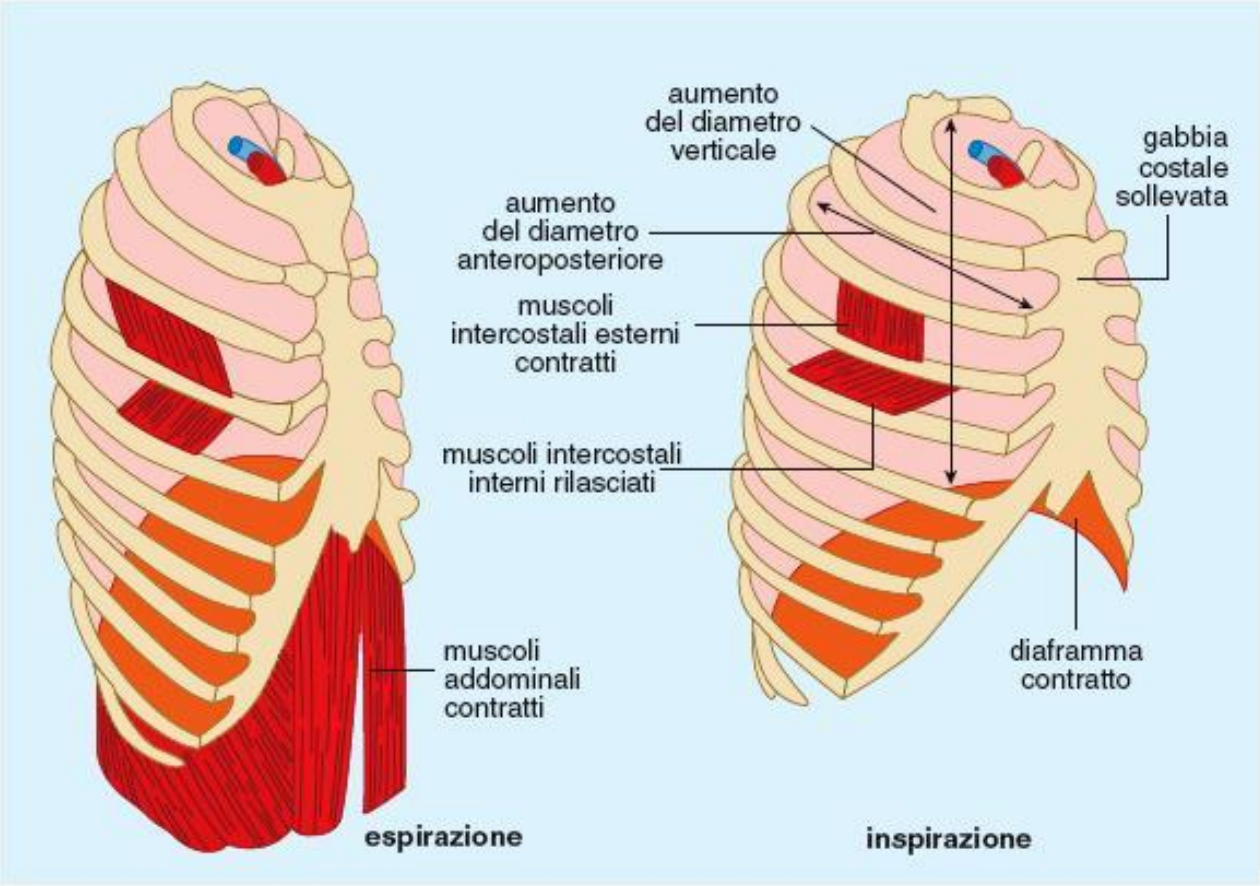
I muscoli della parete addominale.



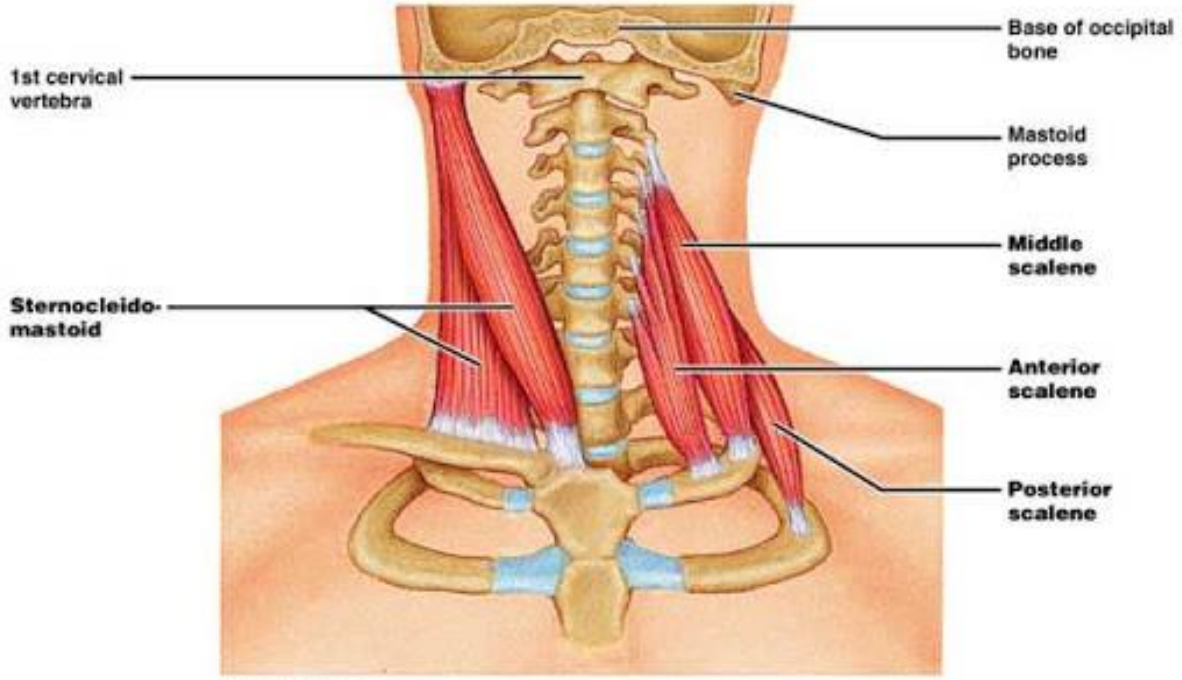
Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

**Movimenti respiratori della gabbia toracica**

- Il muscolo principale è il diaframma, con funzione inspiratoria
- I muscoli respiratori intercostali interni espiratori ed esterni inspiratori.
- I muscoli accessori sternocleidomastoideo, scaleni, pettorali coinvolti nelle profonde inspirazione.
- Muscoli della parete addominale coinvolti nella espirazione profonda.



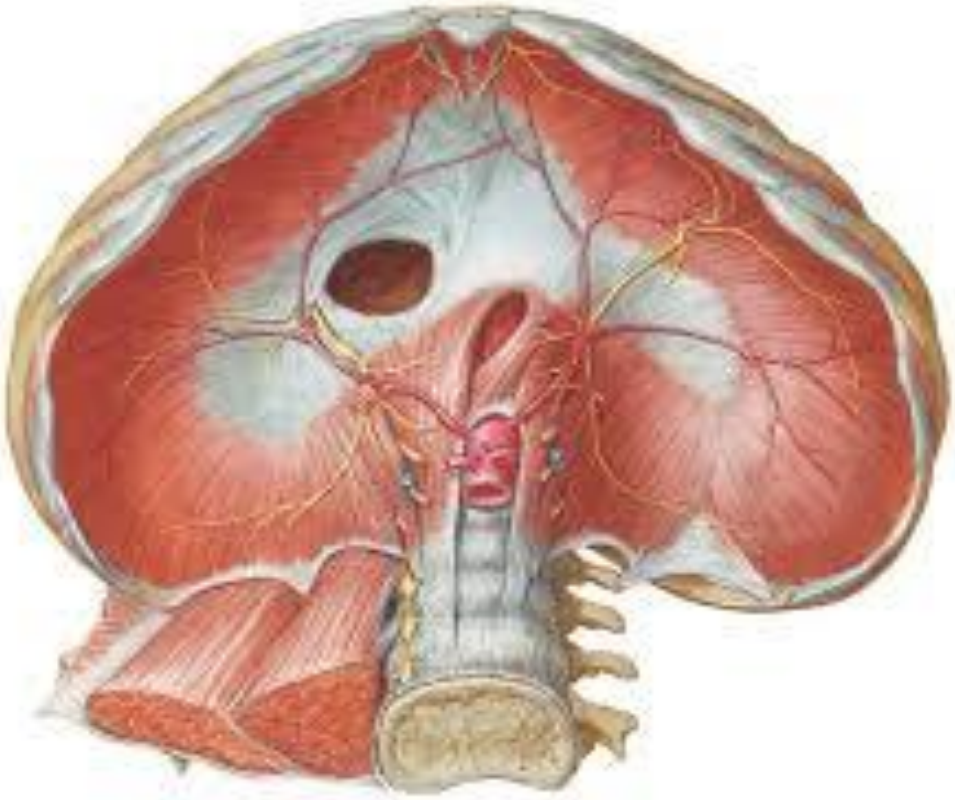
**I muscoli accessori sternocleidomastoideo, scaleni coinvolti nelle profonde inspirazione**




(a) Anterior

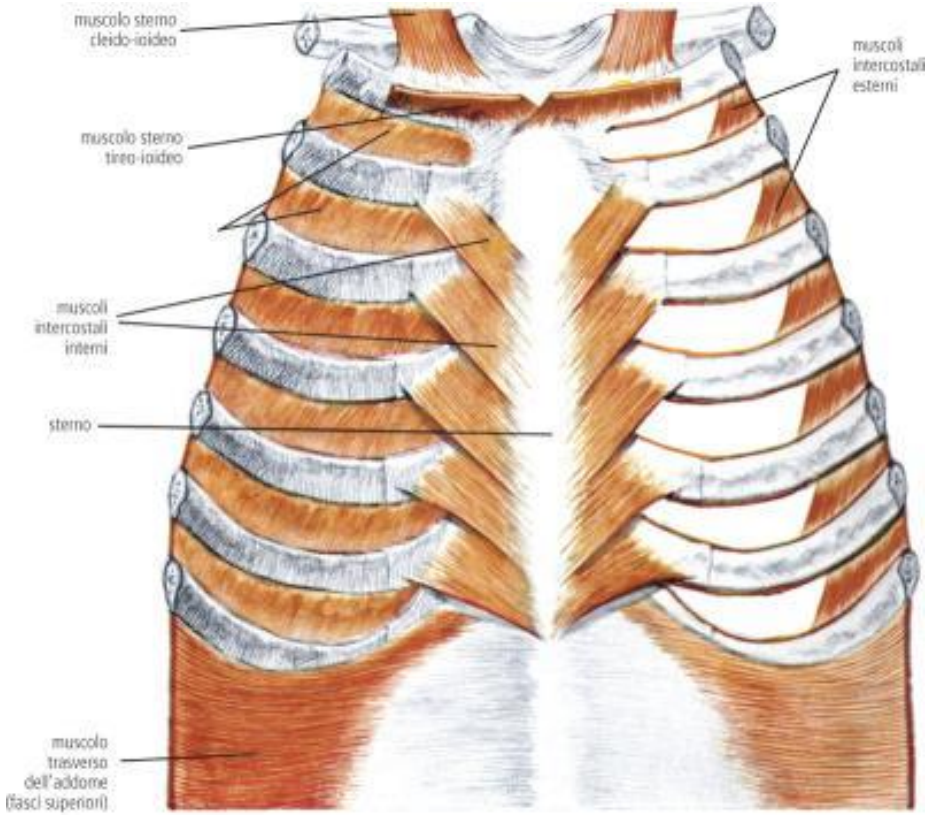
Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.

**Il muscolo principale è il diaframma, inspiratoria**



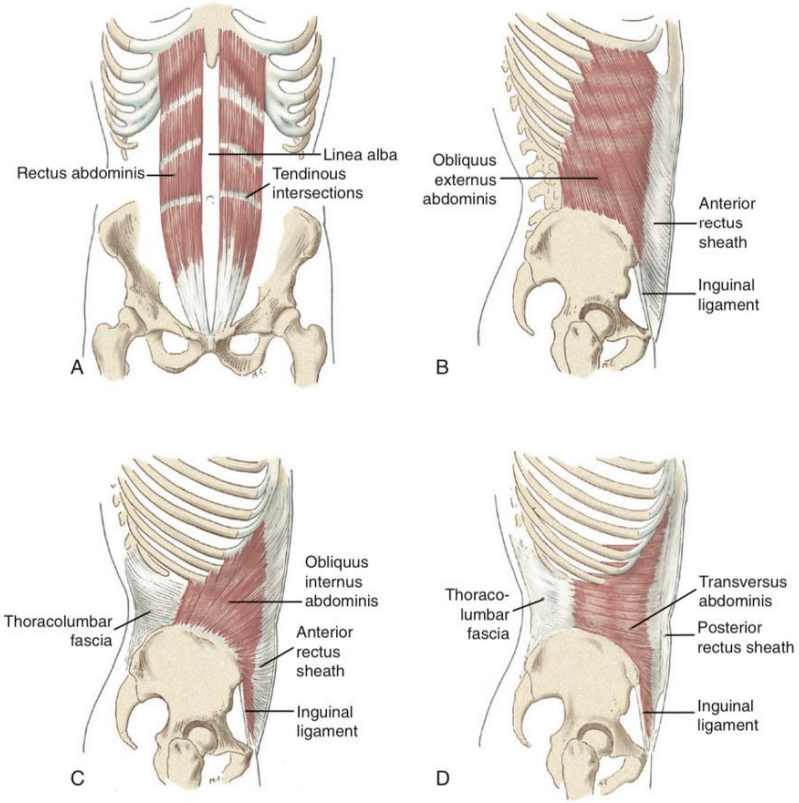
Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

# I muscoli respiratori intercostali interni ed esterni



Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

**Muscoli della parete addominale coinvolti nella espirazione.**



Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

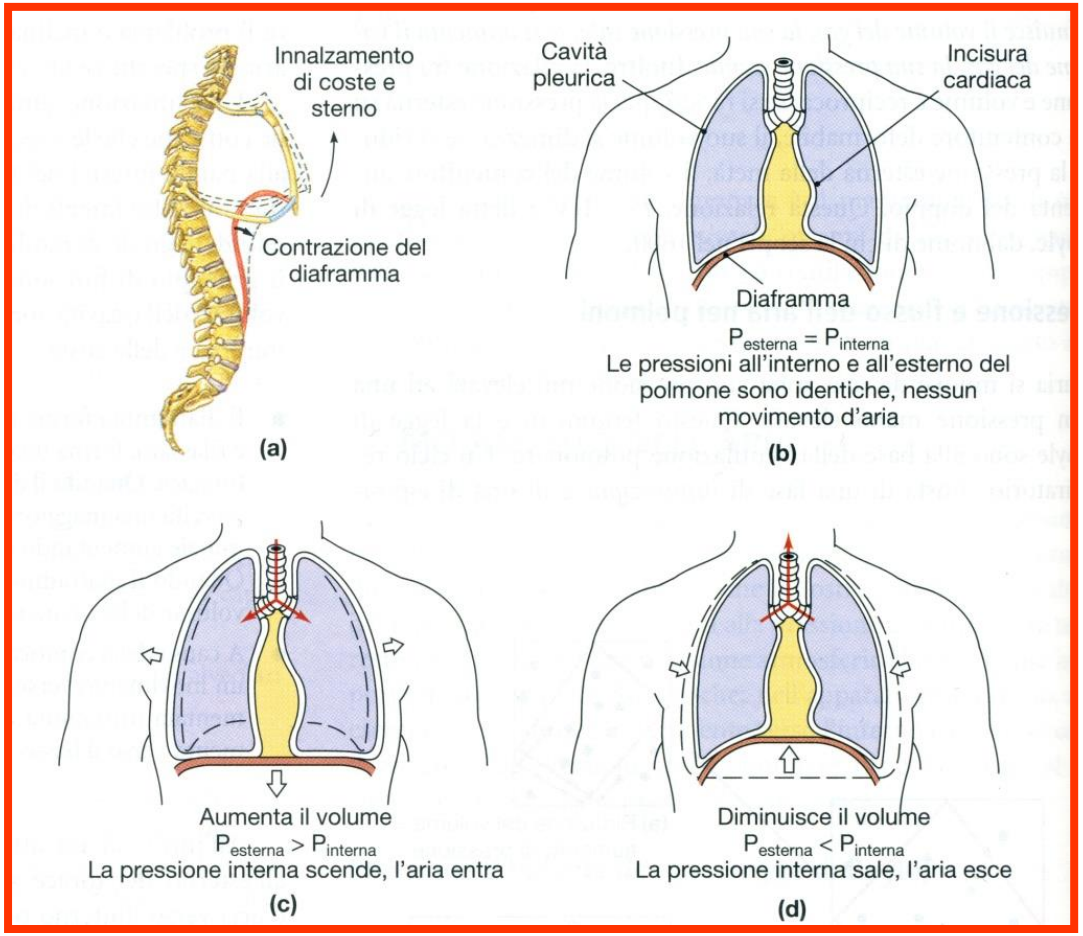
**<u>Pressioni e volumi intratoracici durante la respirazione</u>**

a) Durante l'inspirazione aumenta il volume della cavità toracica

b) Con il diaframma fermo non vi è movimento di aria

c) Inspirazione: aumentano le dimensioni della cavità toracica, si abbassa la pressione intrapolmonare, l'aria entra

d) Espirazione: quando il diaframma si rilascia, diminuisce il volume della cavità toracica, la pressione intrapolmonare aumenta e l'aria esce dal polmone.



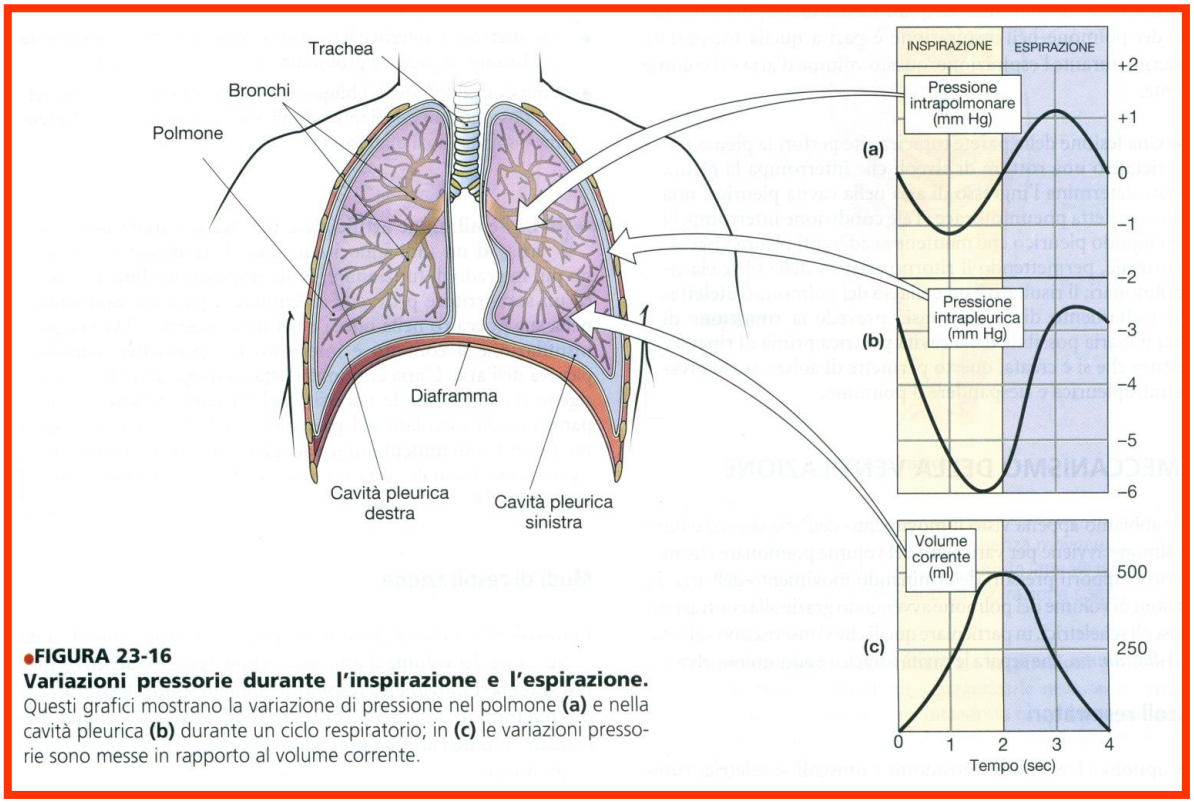
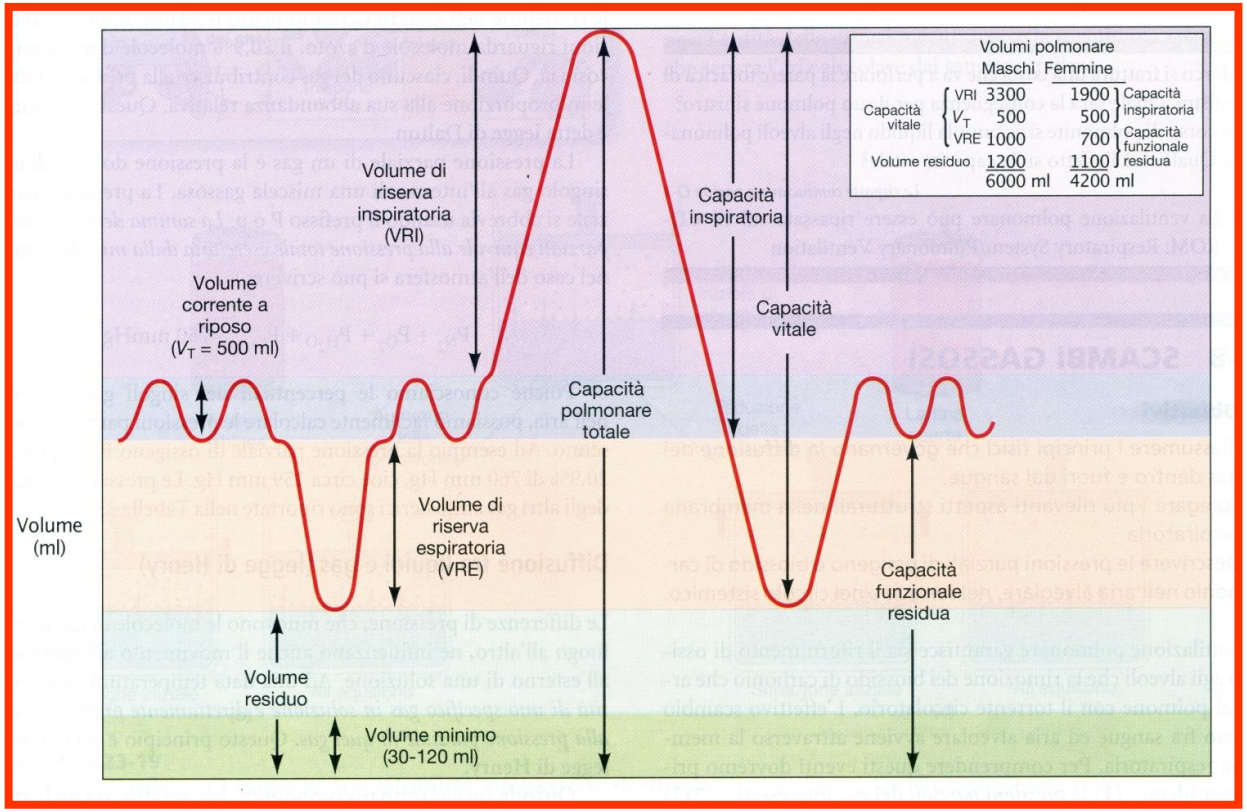



**FIGURA 23-16**
**Variazioni pressorie durante l'inspirazione e l'espirazione.** Questi grafici mostrano la variazione di pressione nel polmone **(a)** e nella cavità pleurica **(b)** durante un ciclo respiratorio; in **(c)** le variazioni pressorie sono messe in rapporto al volume corrente.

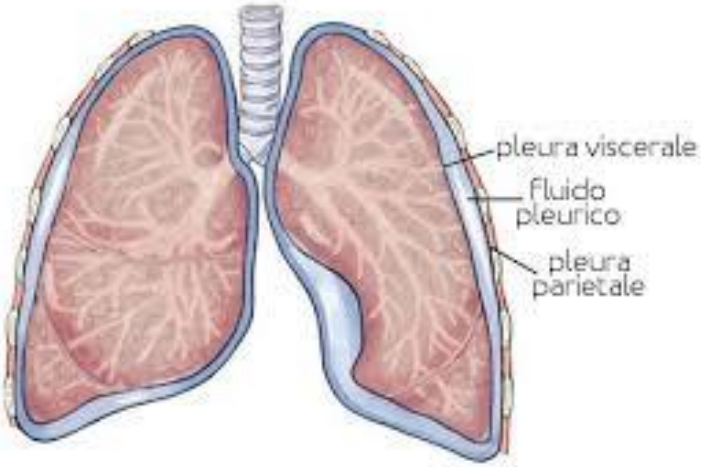
**<u>Variazioni pressorie durante l'inspirazione e l'espirazione</u>. Vengono indicate le variazioni delle pressioni intrapolmonare e intrapleurica, e del volume corrente.**

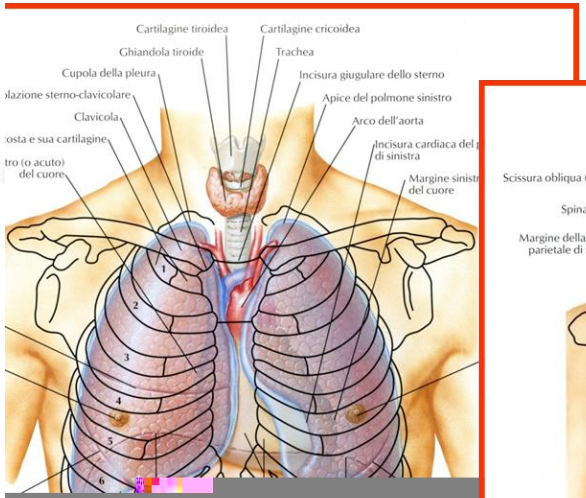


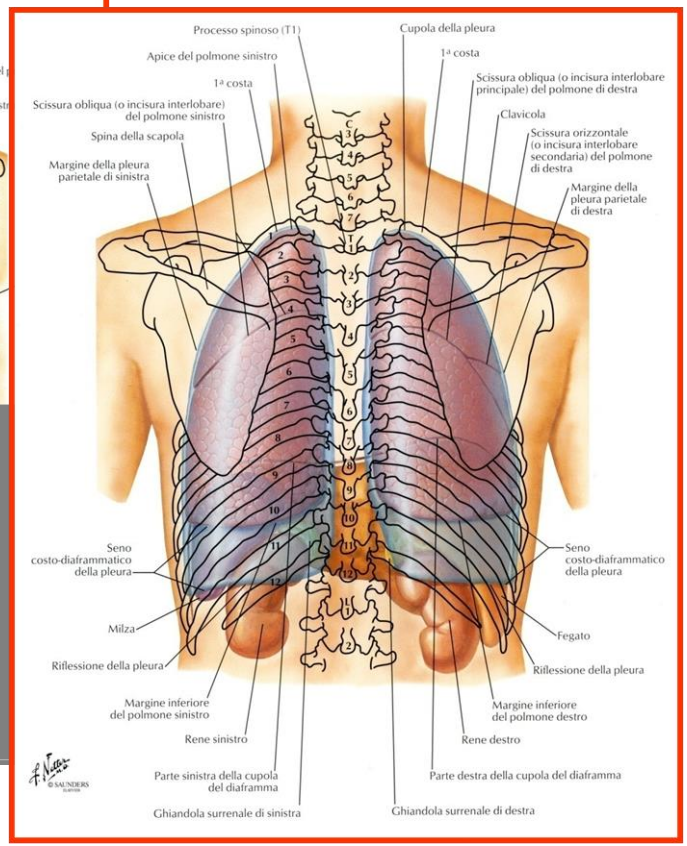

**<u>Volumi respiratori</u>. I più importanti volumi sono il *<u>volume corrente</u>*, la *<u>capacità vitale</u>*, il *<u>volume residuo</u>*. In alto sono riportati i valori normali medi.**

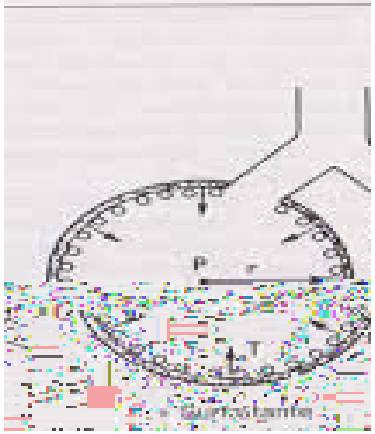
# Accoppiamento toraco-pleurico

Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

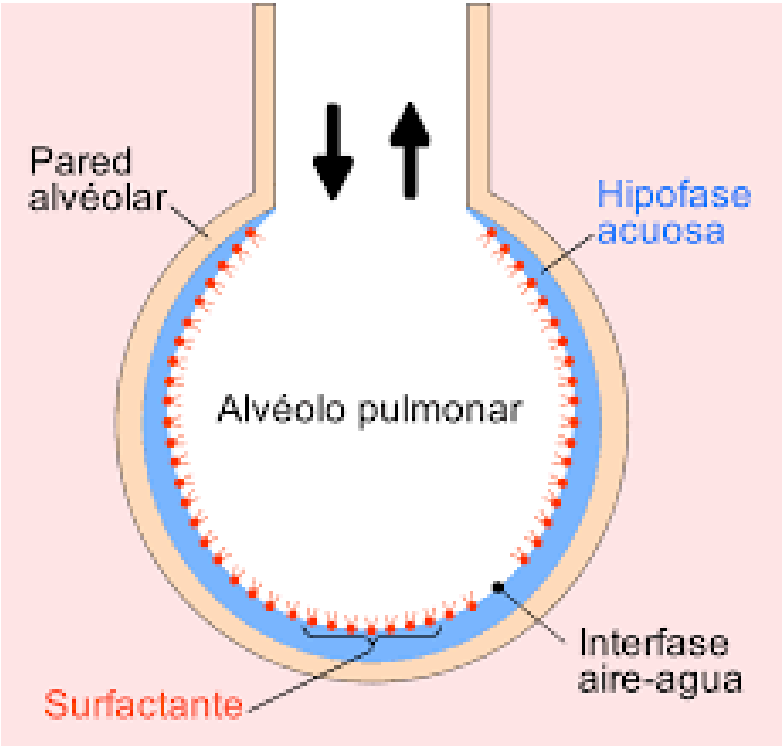


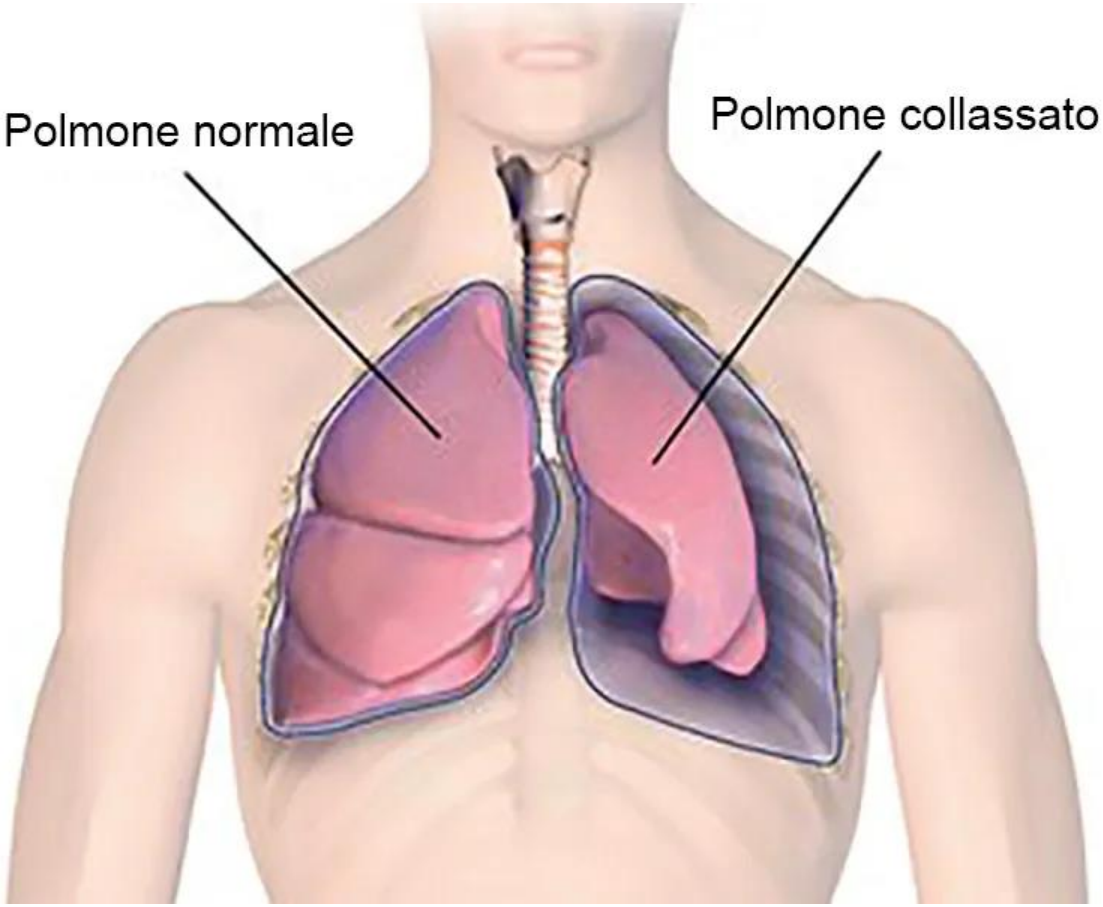



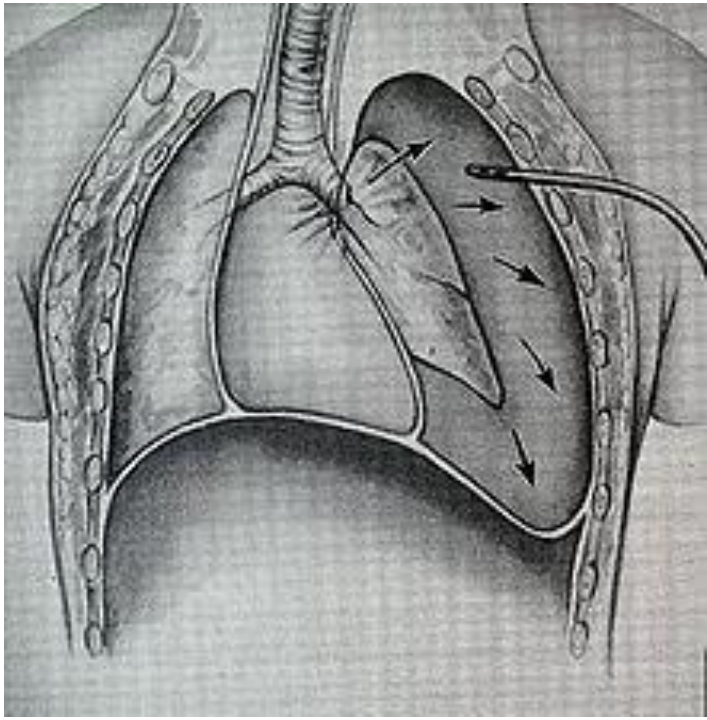



P
r
T

Equazione
P
r
T
Surfattante
Parete alveolare


Pared alvéolar
Hipofase acuosa
Alvéolo pulmonar
Interfase aire-agua
Surfactante


Polmone normale
Polmone collassato



**Pressione atmosferica: 760 mm Hg**

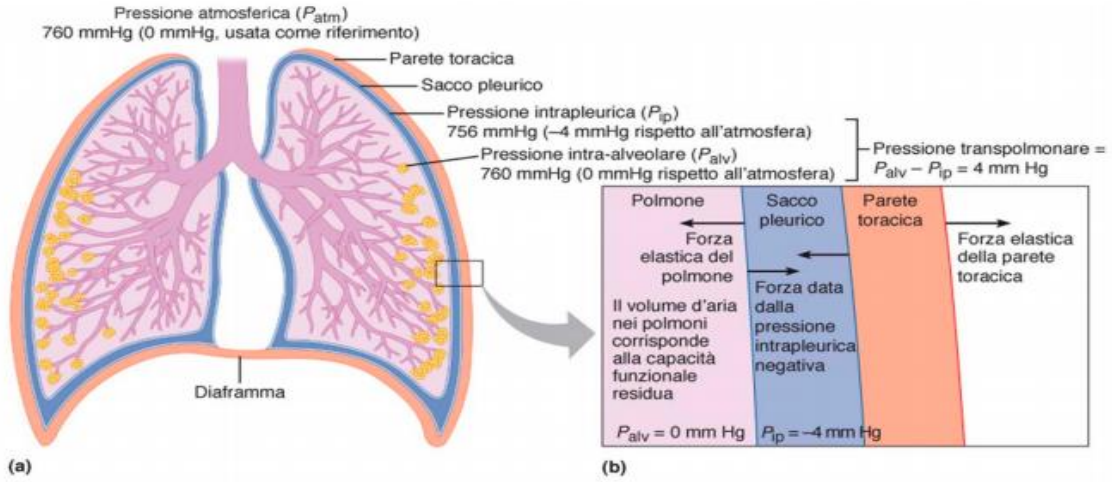
**Pressione intra-alveolare (interno del polmone):**

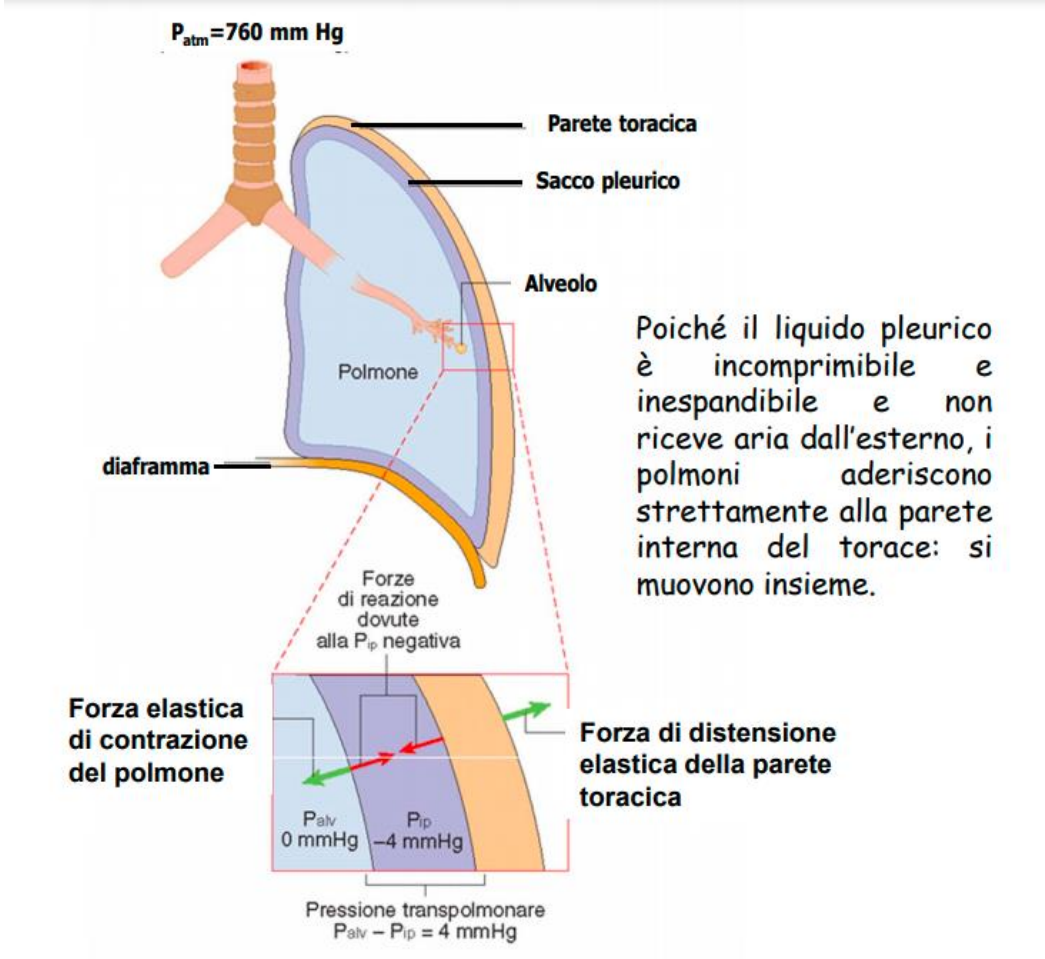
**0 mm Hg a riposo (±1 mm Hg)**

**Pressione intra-pleurica (esterno dei polmoni):**

**-4 mm Hg a riposo (-7 mm Hg)**

**Pressione transpolmonare: $P_{alveolare} - P_{intrapleurica}$**

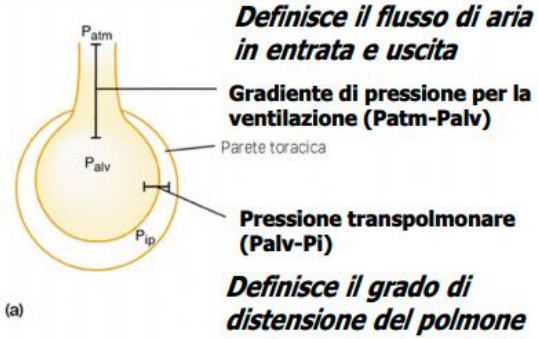


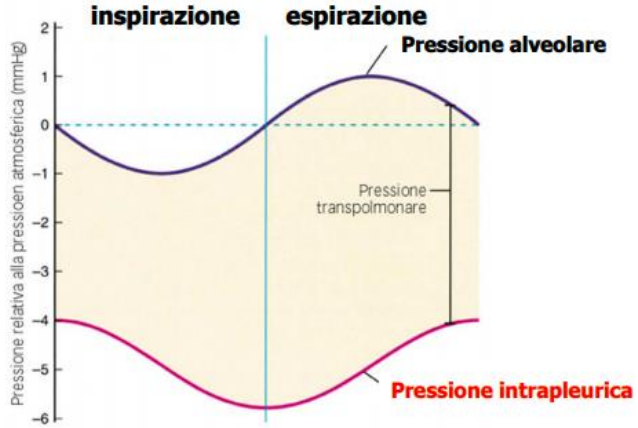



Poiché il liquido pleurico è incomprimibile e inespandibile e non riceve aria dall'esterno, i polmoni aderiscono strettamente alla parete interna del torace: si muovono insieme.

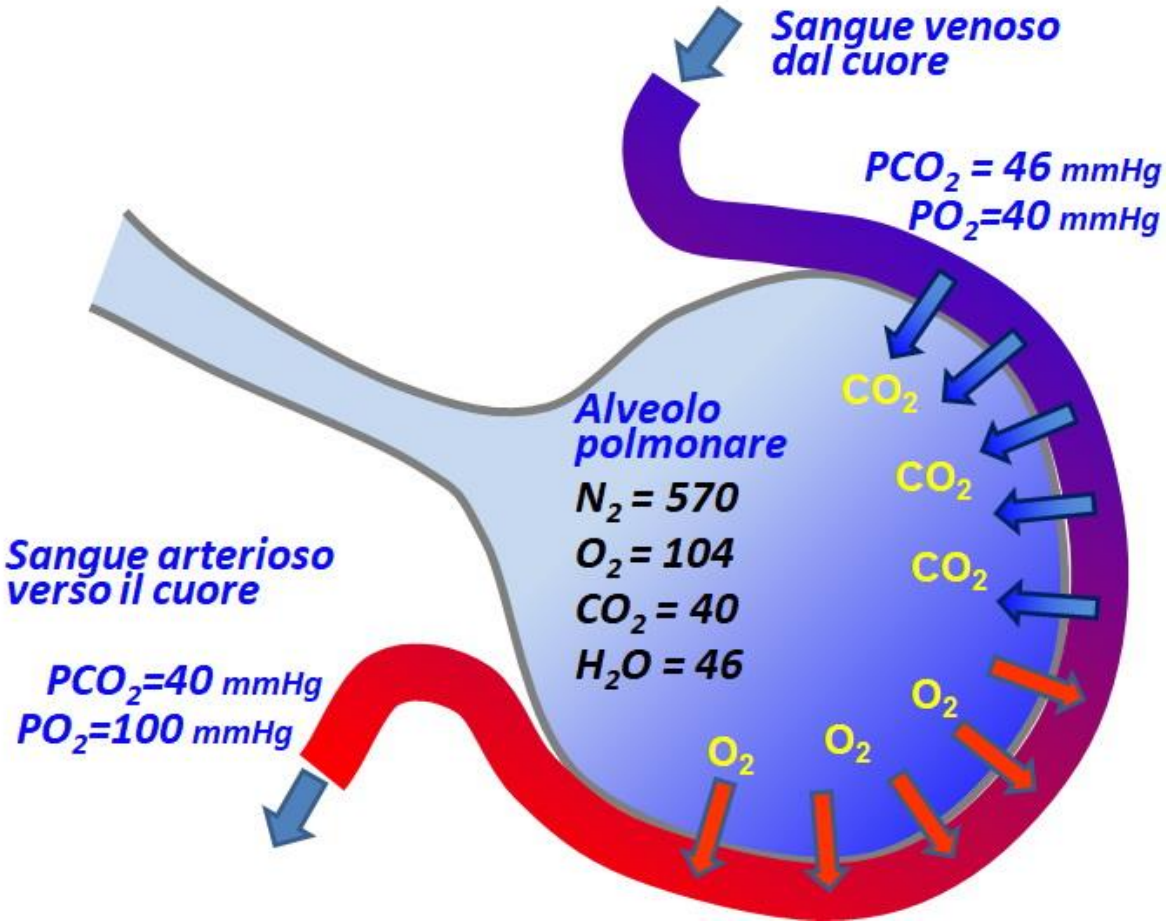
Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

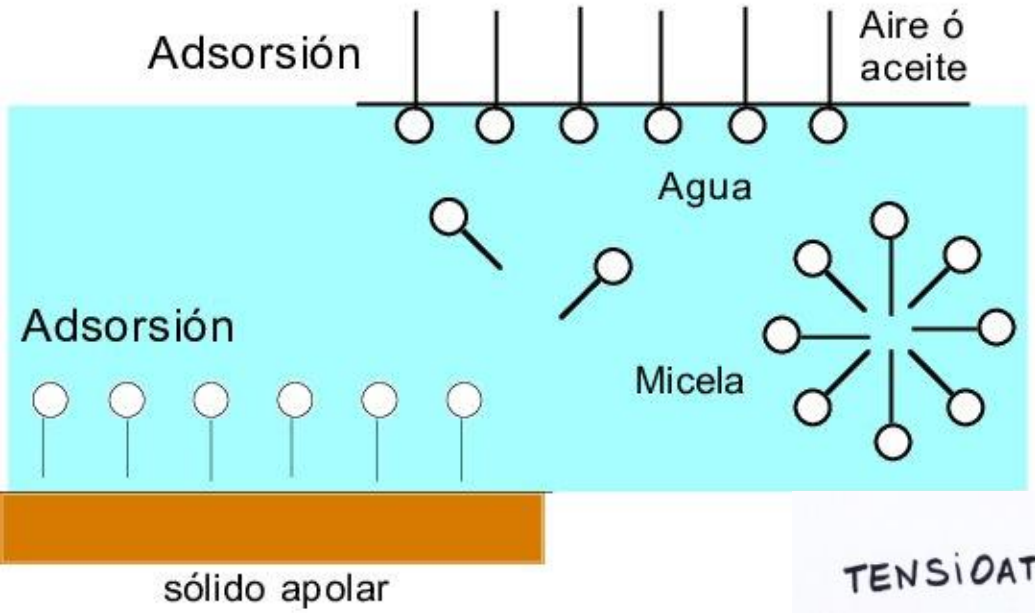
## La pressione transpolmonare ($P_{alv}$-$P_i$): pressione responsabile della variazione di volume del polmone

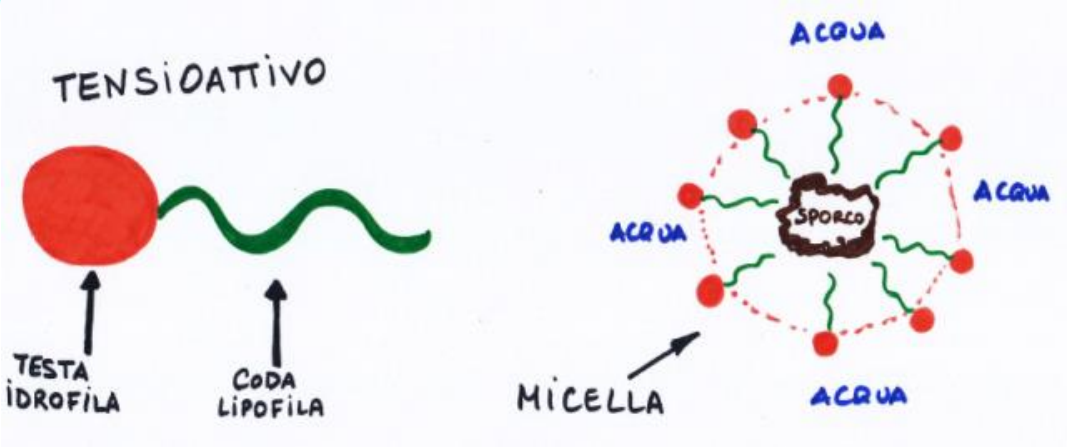


# Scambio aria-sangue


Sangue venoso dal cuore
$PCO_2$ = 46 mmHg
$PO_2$=40 mmHg
Alveolo polmonare
$N_2$ = 570
$O_2$ = 104
$CO_2$ = 40
$H_2O$ = 46
$CO_2$
$CO_2$
$CO_2$
$O_2$
$O_2$
$O_2$
Sangue arterioso verso il cuore
$PCO_2$=40 mmHg
$PO_2$=100 mmHg


Adsorsión
Aire ó aceite
Agua
Adsorsión
Micela
sólido apolar


TENSIOATTIVO
TESTA IDROFILA
CODA LIPOFILA
ACQUA
ACQUA
ACQUA
SPORCO
MICELLA
ACQUA

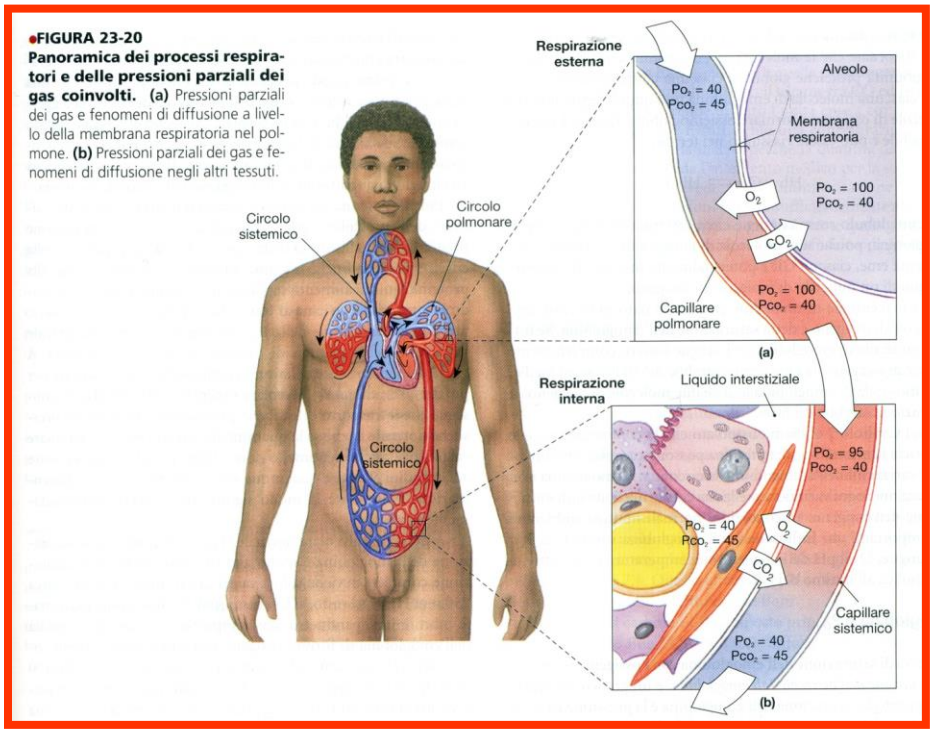
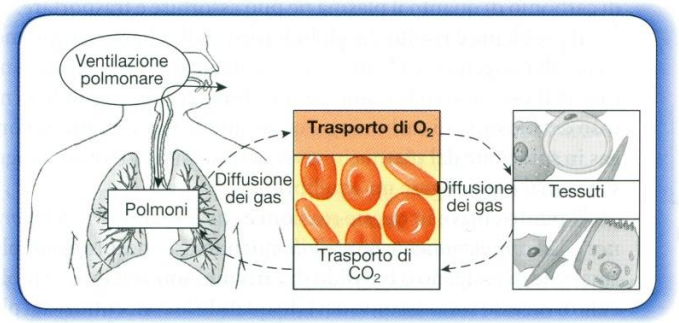


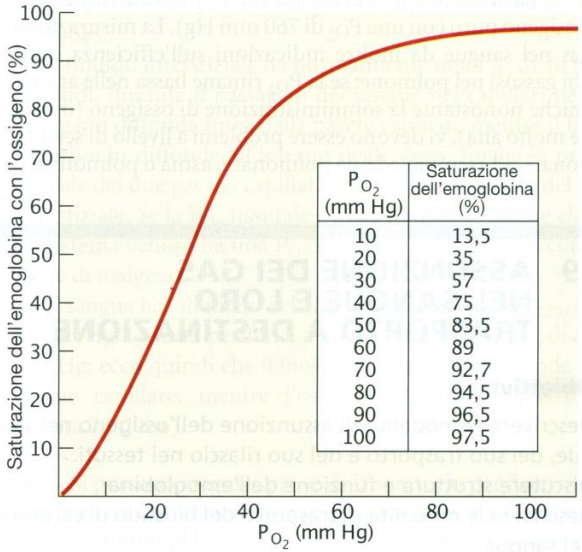

**FIGURA 23-20**
**Panoramica dei processi respiratori e delle pressioni parziali dei gas coinvolti.** **(a)** Pressioni parziali dei gas e fenomeni di diffusione a livello della membrana respiratoria nel polmone. **(b)** Pressioni parziali dei gas e fenomeni di diffusione negli altri tessuti.

**<u>Processi respiratori e pressioni parziali dei gas coinvolti</u>.**

**a) Pressioni parziali dei gas e fenomeni di diffusione a livello della membrana respiratoria nei polmoni**

**b) Pressioni parziali dei gas e fenomeni di diffusione nei tessuti.**



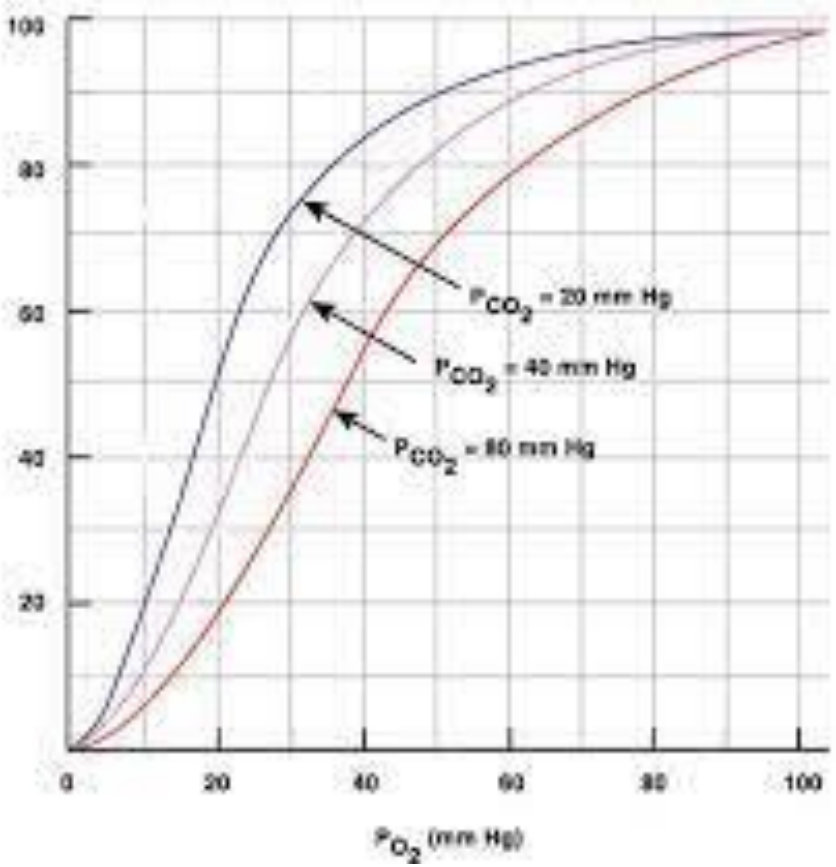



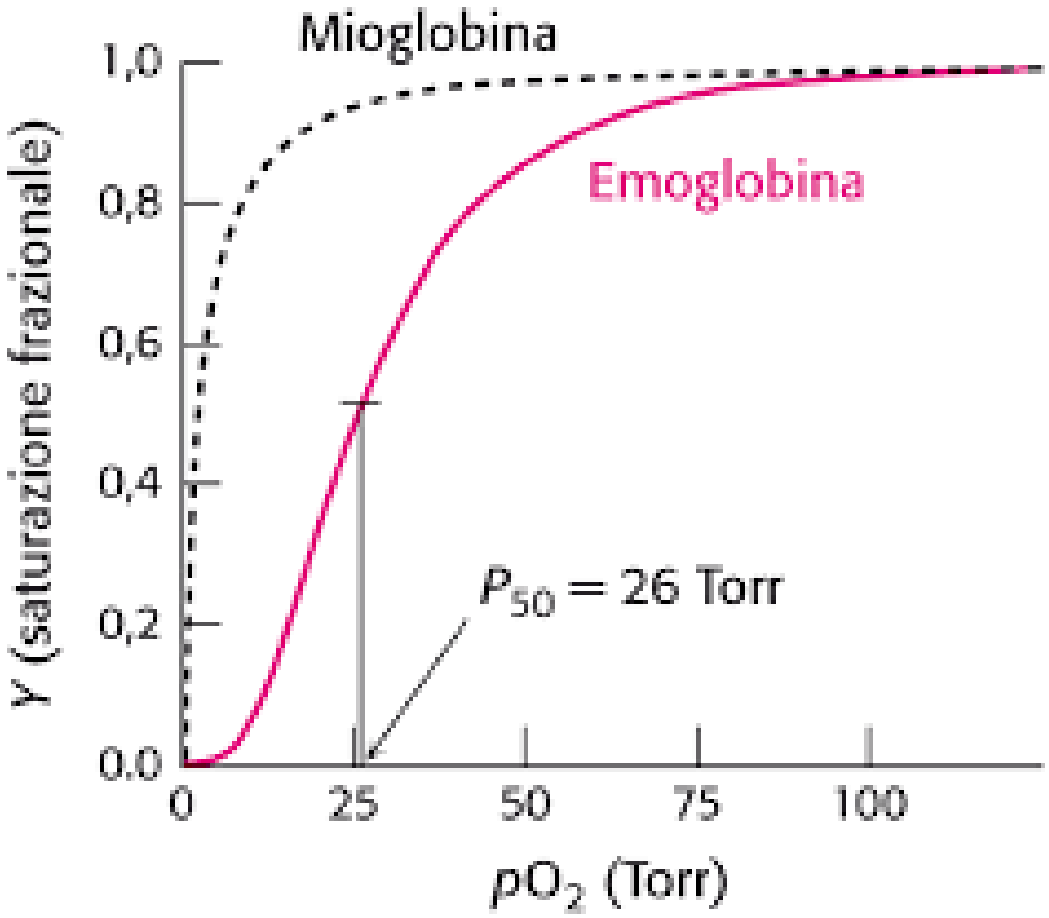

| $P_{O_2}$ (mm Hg) | Saturazione dell'emoglobina (%) |
|---|---|
| 10 | 13,5 |
| 20 | 35 |
| 30 | 57 |
| 40 | 75 |
| 50 | 83,5 |
| 60 | 89 |
| 70 | 92,7 |
| 80 | 94,5 |
| 90 | 96,5 |
| 100 | 97,5 |

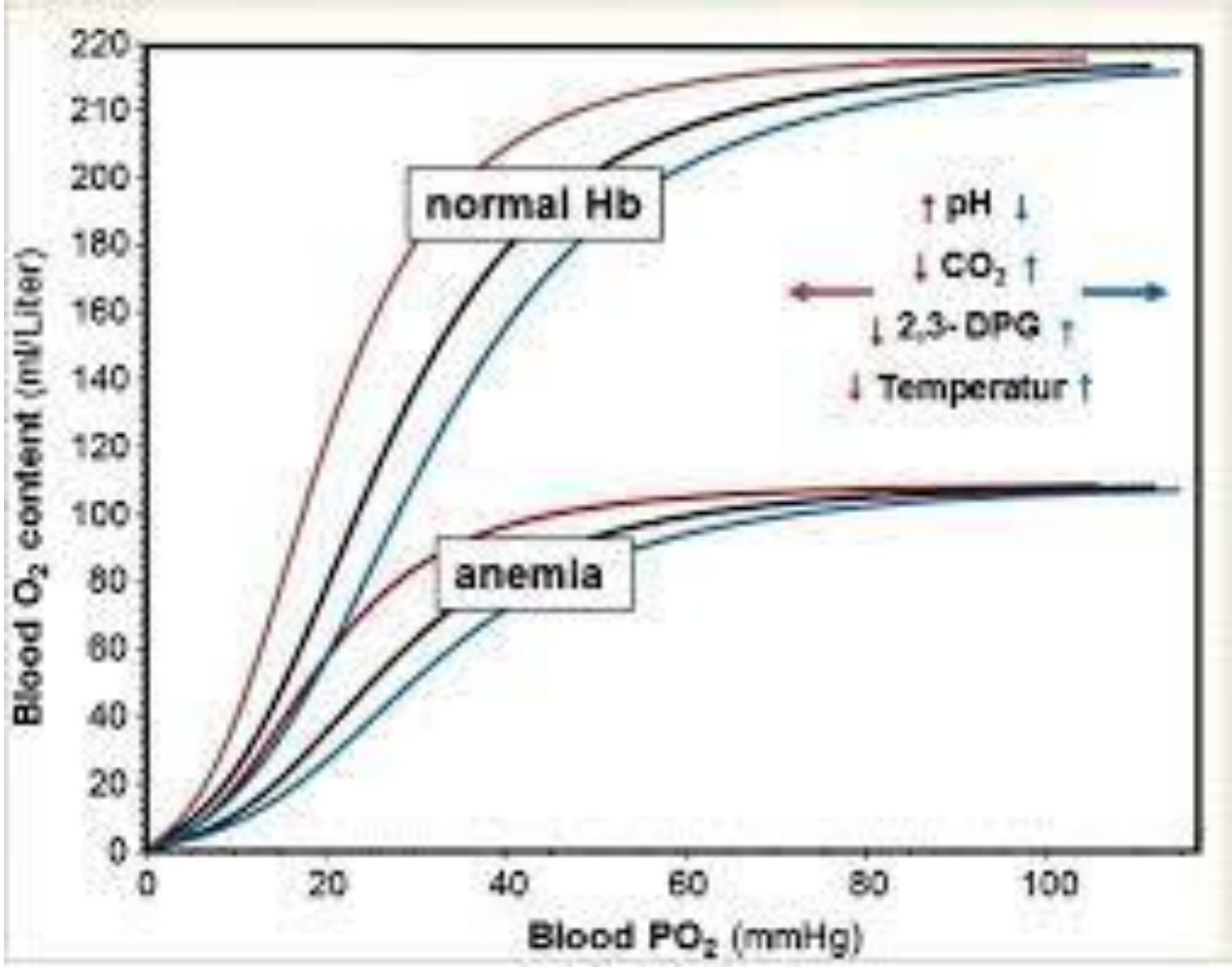
**FIGURA 23-21**
**La curva di saturazione dell'emoglobina con l'ossigeno.**
Andamento normale della saturazione dell'emoglobina a diverse pressioni parziali di ossigeno.

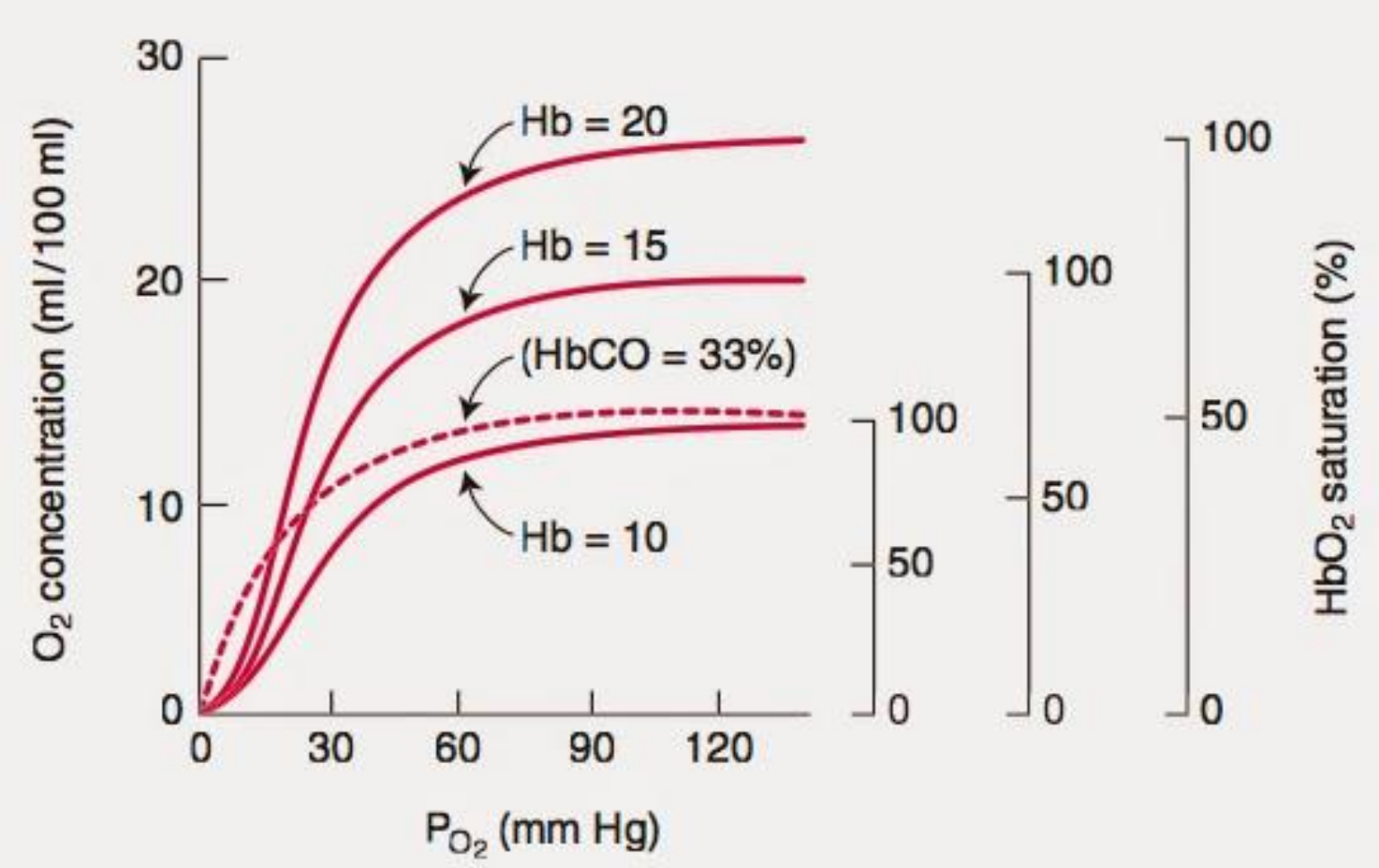
**La <u>curva di saturazione dell'emoglobina con l'ossigeno</u> è un grafico che mette in rapporto la saturazione dell'emoglobina (Hb) e la pressione parziale di ossigeno. Il legame ossigeno-Hb è reversibile. Quando aumenta la pressione parziale di ossigeno, più ossigeno si lega all'Hb.**

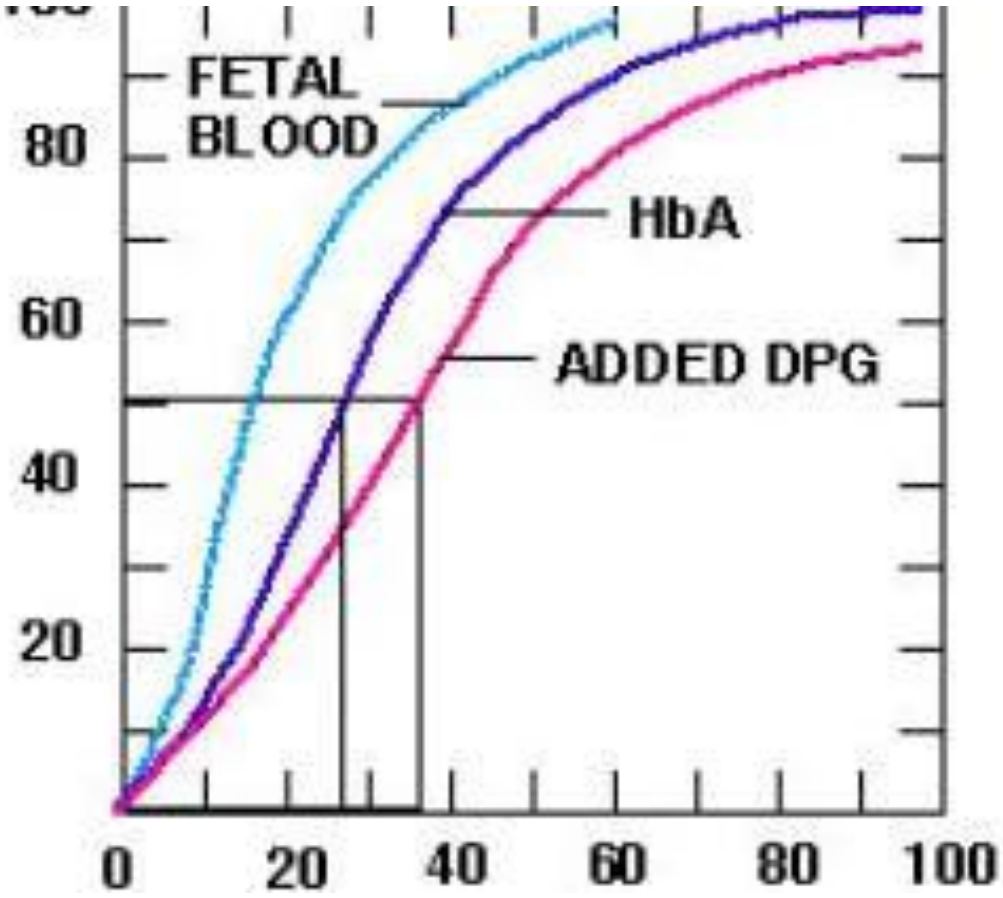
**Nei polmoni, a pressione alveolare normale (P di O2 = 100 mm Hg), la saturazione di Hb è molto alta (97,5 %).**

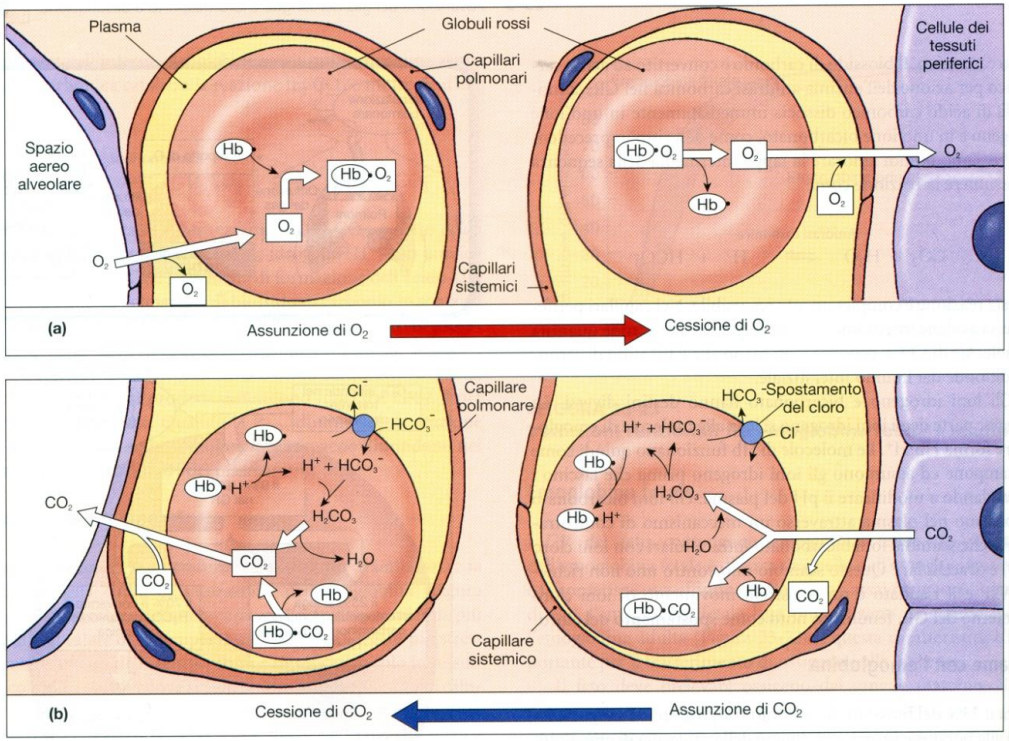

100
80
60
40
20
0
20
40
60
80
100
$P_{CO_2}$ = 20 mm Hg
$P_{CO_2}$ = 40 mm Hg
$P_{CO_2}$ = 80 mm Hg
$P_{O_2}$ (mm Hg)


Mioglobina
Emoglobina
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
Y (saturazione frazionale)
$P_{50}$ = 26 Torr
0
25
50
75
100
$pO_2$ (Torr)


normal Hb
anemia
↑ pH ↓
↓ $CO_2$ ↑
↓ 2,3-DPG ↑
↓ Temperatur ↑
Blood $O_2$ content (ml/Liter)
Blood $PO_2$ (mmHg)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
210
220


30
20
10
0
$O_2$ concentration (ml/100 ml)
Hb = 20
Hb = 15
(HbCO = 33%)
Hb = 10
0
30
60
90
120
$P_{O_2}$ (mm Hg)
100
50
0
100
50
0
100
50
0
$HbO_2$ saturation (%)


FETAL
BLOOD
HbA
ADDED DPG
80
60
40
20
0
20
40
60
80
100




**•FIGURA 23-25**
**Riepilogo dei meccanismi di trasporto dei principali gas respiratori.** **(a)** Trasporto dell'ossigeno. **(b)** Trasporto del biossido di carbonio.

**<u>Trasporto dei principali gas respiratori</u>. Vengono riportati i meccanismi di trasporto dell'ossigeno (a) e dell'anidride carbonica (b) a livello polmonare, eritrocitario e tessutale.**

Meccanica respiratoria

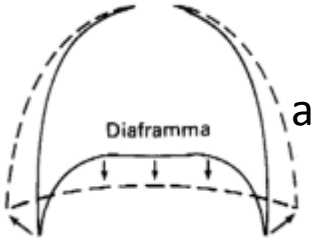
- gli atti respiratori, in condizioni di riposo, sono automatici ed involontari: permettono di introdurre dai 7 agli 8 litri d'aria al minuto.

- l'attività dei muscoli respiratori modifica il volume della cavità toracica, mentre il movimento dei polmoni è passivo

INSPIRAZIONE

momento attivo della respirazione determinato da un doppio meccanismo

diaframma




allungamento cavità toracica e suo aumento di volume

ESPIRAZIONE

fase passiva, determinata dall'elasticità della parete toracica e dei polmoni che tornano alle dimensioni iniziali

contrazione muscoli inspiratori

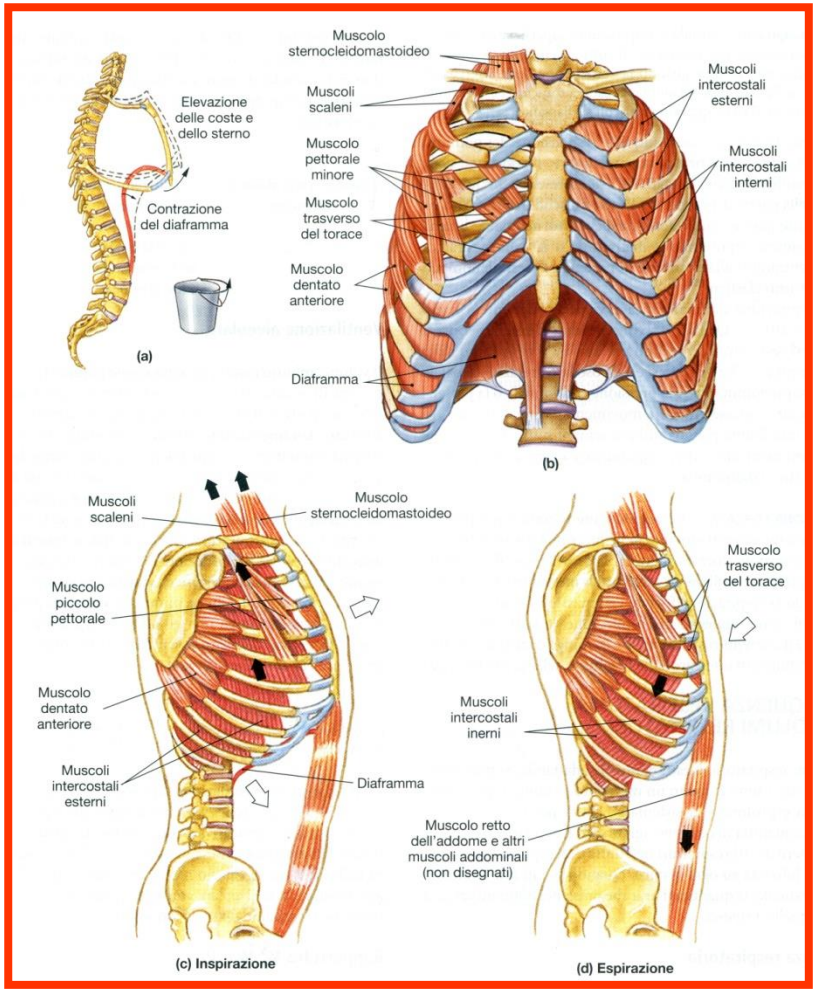
le coste si innalzano e la gabbia toracica si amplia in senso sagittale e frontale

Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

**Movimenti respiratori della gabbia toracica**

I muscoli respiratori estrinseci ed intrinseci non sono attivi in condizioni di riposo, ad eccezione del diaframma, in alto.

In basso, vengono indicati i muscoli coinvolti nelle profonde inspirazione ed espirazione.



Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

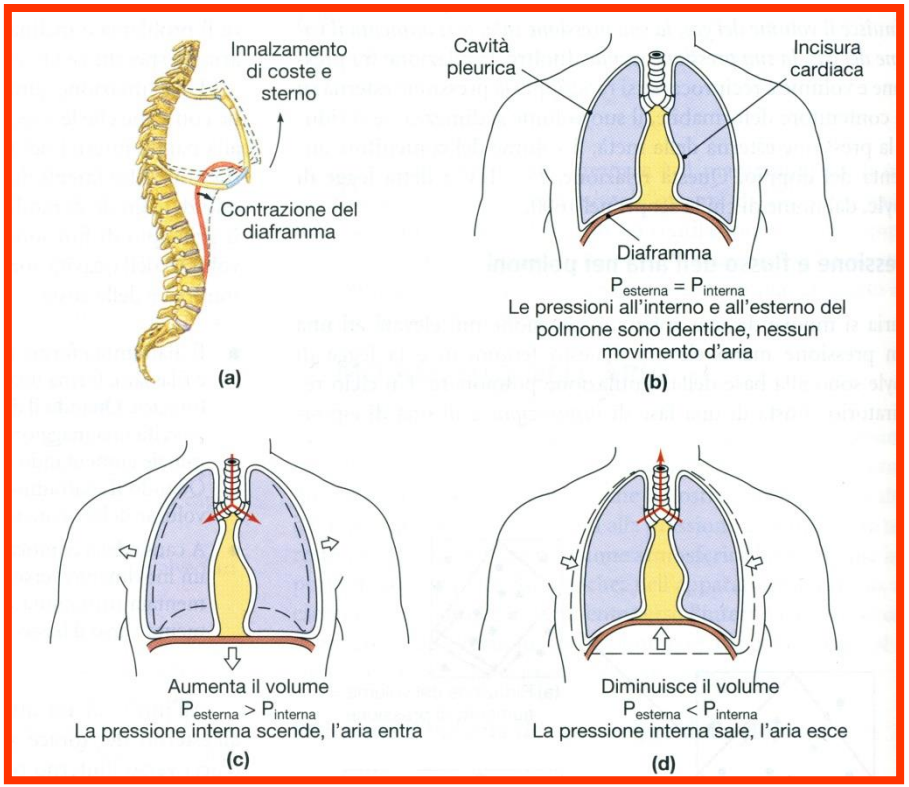
**Pressioni e volumi intratoracici durante la respirazione**

a) Durante l'inspirazione aumenta il volume della cavità toracica

b) Con il diaframma fermo non vi è movimento di aria

c) Inspirazione: aumentano le dimensioni della cavità toracica, si abbassa la pressione intrapolmonare, l'aria entra

d) Espirazione: quando il diaframma si rilascia, diminuisce il volume della cavità toracica, la pressione intrapolmonare aumenta e l'aria esce dal polmone.



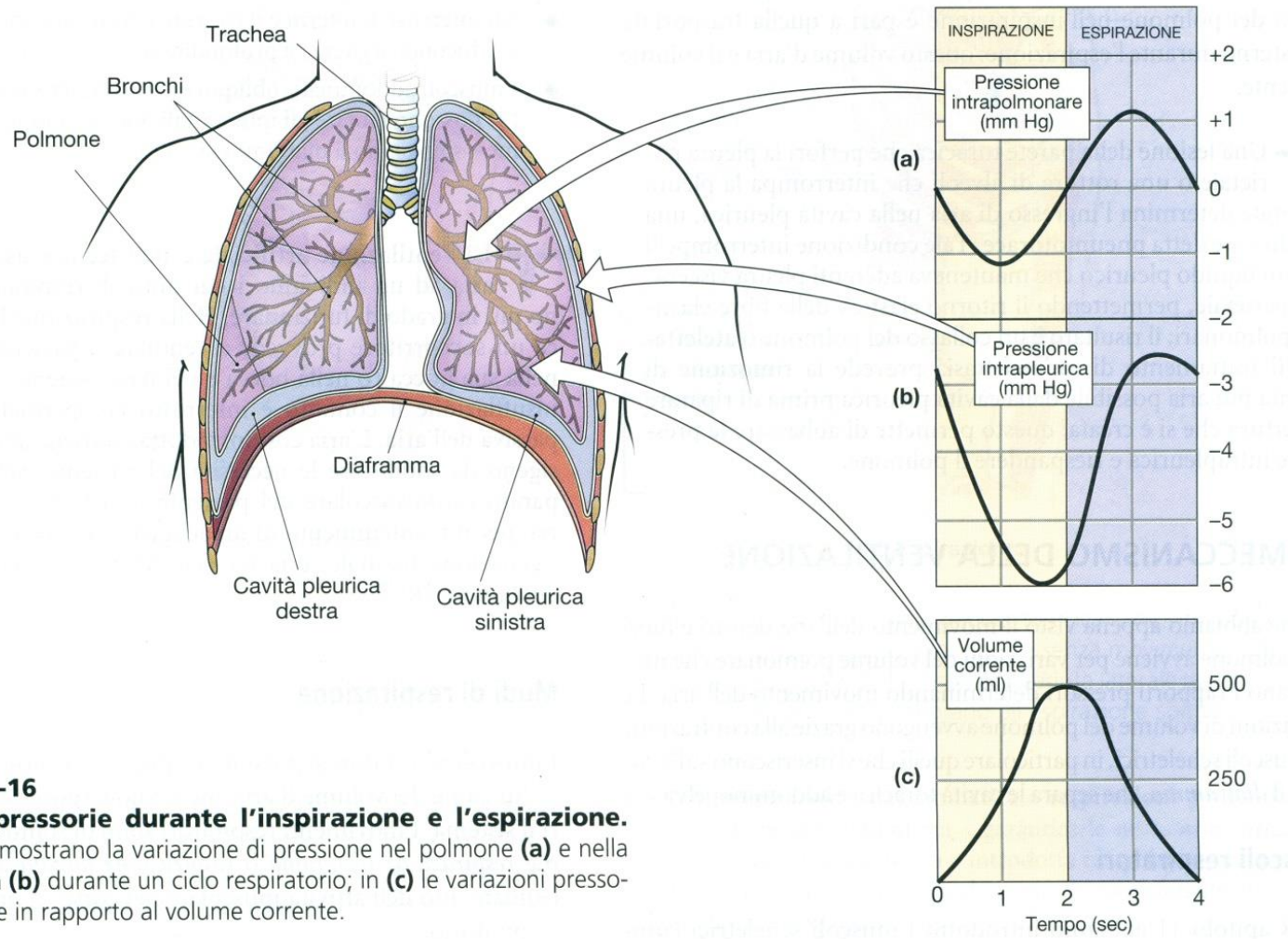



**FIGURA 23-16**
**Variazioni pressorie durante l'inspirazione e l'espirazione.** Questi grafici mostrano la variazione di pressione nel polmone **(a)** e nella cavità pleurica **(b)** durante un ciclo respiratorio; in **(c)** le variazioni pressorie sono messe in rapporto al volume corrente.

**<u>Variazioni pressorie durante l'inspirazione e l'espirazione</u>. Vengono indicate le variazioni delle pressioni intrapolmonare e intrapleurica, e del volume corrente.**

# Respirazione diaframmatica

Chi non usa la respirazione diaframmatica per motivi fisiologici e patologici:

1. le donne gravide, oltre il VI mese, poiché nella cavità addominale c'è l'utero che comprende molto spazio, la respirazione diaframmatica risulta difficoltosa
2. i bambini piccoli che hanno frequenze respiratorie elevate,
3. le persone obese, o con ascite, perché hanno l'addome globoso,
4. le persone ansiose perché hanno fame d'aria e contraggono la muscolatura accessoria
5. Le persone con dispnea perché hanno fame d'aria

# Respirazione diaframmatica

Tecnica di applicazione

Sdraiati supino, poni un cuscino sotto la testa e le gambe piegate in posizione rilassata.

Appoggia una torace e una sull'addome a livello dell'ombelico.

# Respirazione diaframmatica

Inizia ad inspirare lentamente dal naso, cerca di contare mentalmente fino a 4.

Immagina di portare l'aria nell'addome (dentro la pancia) piuttosto che nel torace.

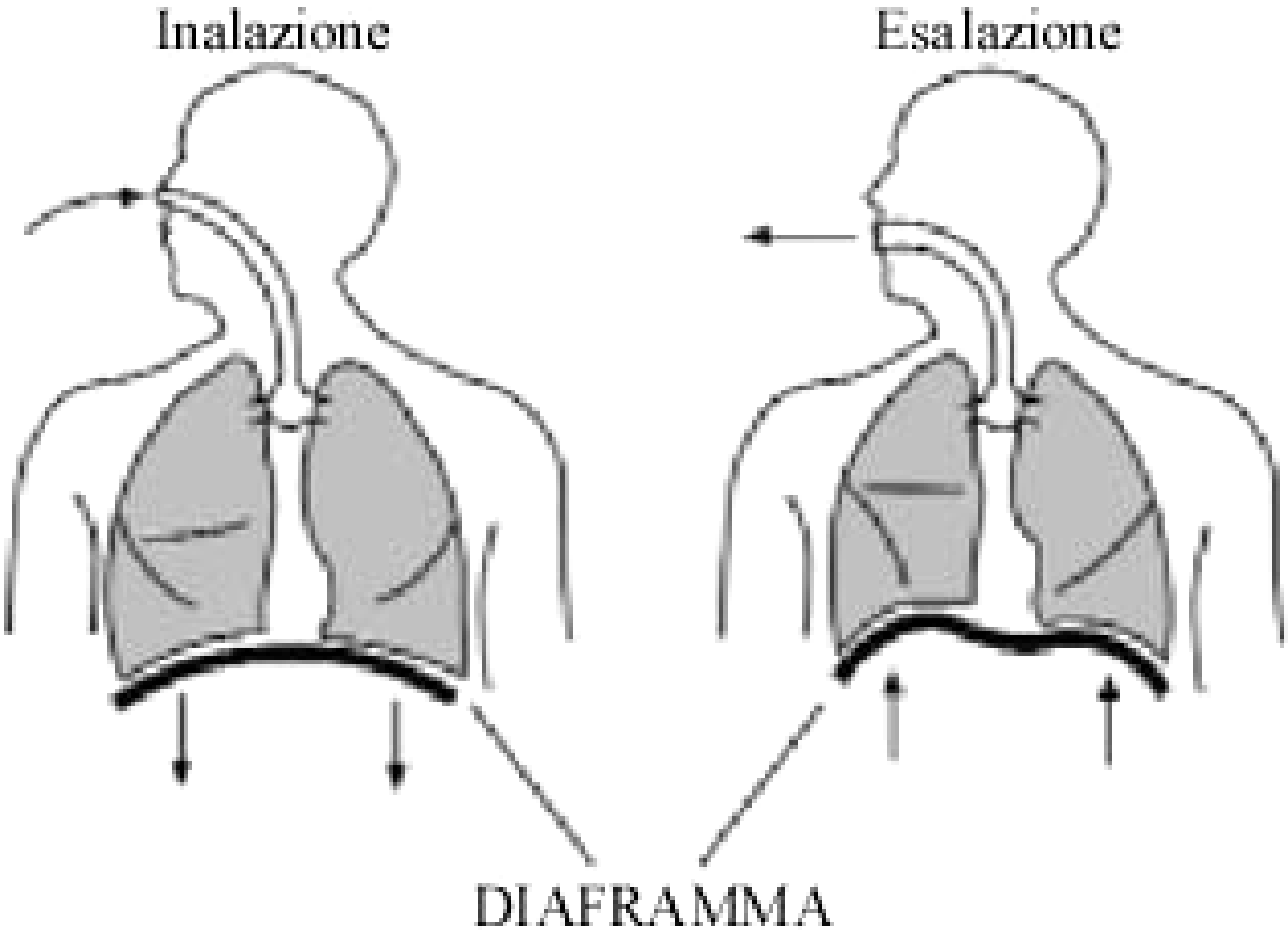
La mano poggiata sul torace non deve sollevarsi. Durante questa fase devi mantenere "rilassati" i muscoli del collo, del torace, la muscolatura accessoria della respirazione.

# Respirazione diaframmatica

Trattieni il respiro per 2 secondi, conta mentalmente fino a 2.

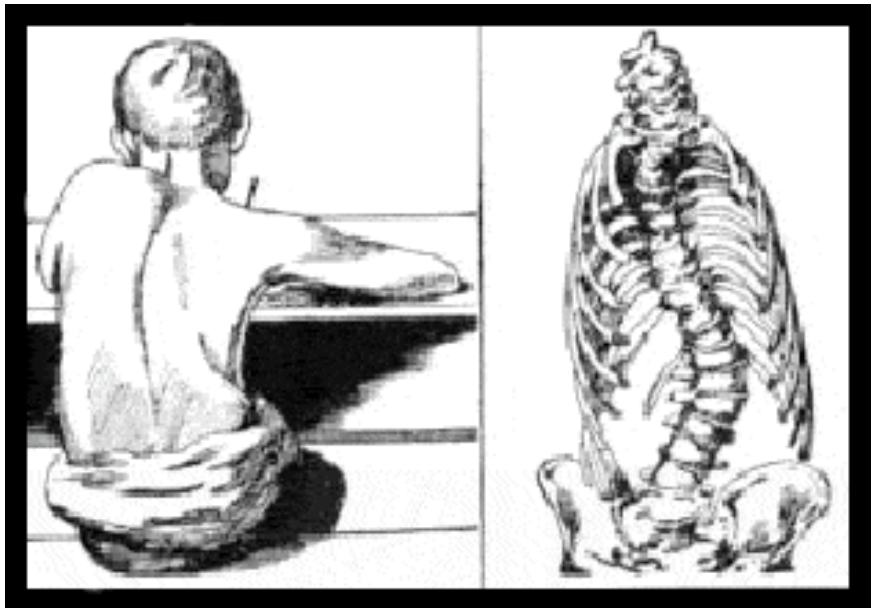
Espirazione di 4 secondi dalla bocca e con labbra socchiuse.

Soffia fuori tutta l'aria che hai in corpo arrivando al termine senza più nulla dentro di te, in modo da "sentire" la fascia addominale rientrare e da "rimpicciolire" il giro vita.


Inalazione
Esalazione
DIAFRAMMA

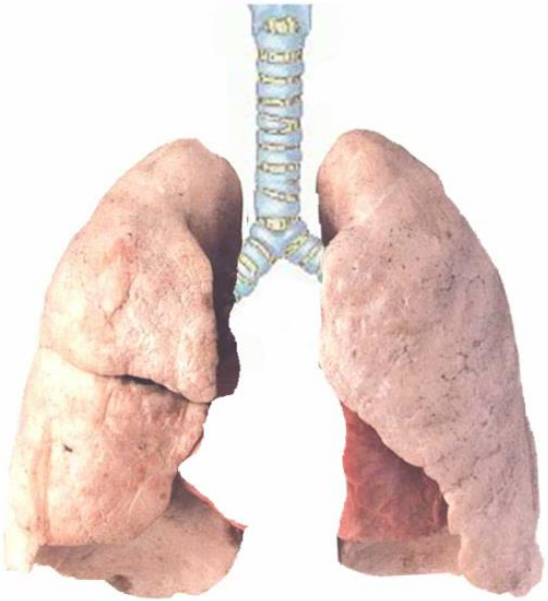
- ***Espirazione**:* fase passiva di rilasciamento dei muscoli che provoca un ritorno allo stato di partenza con l'aiuto dei mm. intercostali interni;
- ***Espirazione forzata***: piccolo dentato, quadrato dei lombi, piccolo e grande obliquo, retto dell'addome e diaframma.

- Perché questo meccanismo avvenga correttamente e in modo uniforme la gabbia toracica, i muscoli e tutte le strutture correlate devono essere in grado di muoversi liberamente senza limitazioni dovute a deformità fisse o reversibili



Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

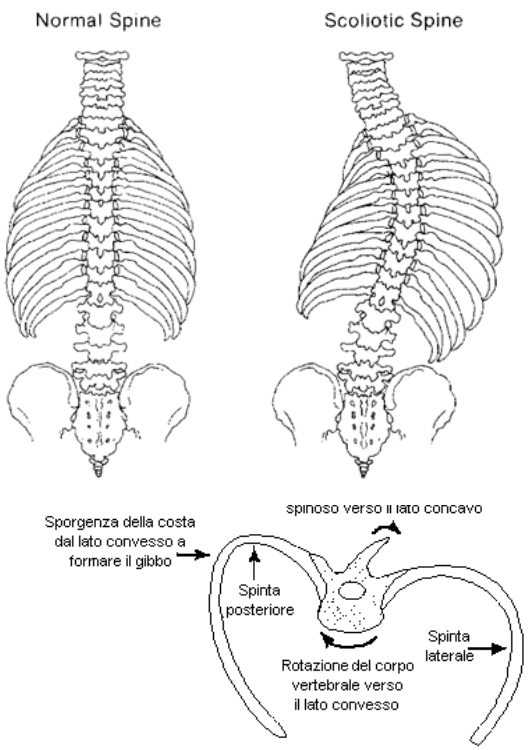
# Come le posture influenzano la ventilazione polmonare…



Ventilazione e perfusione polmonare
*dr. Pietro Addamo*

# Alterazioni della gabbia toracica

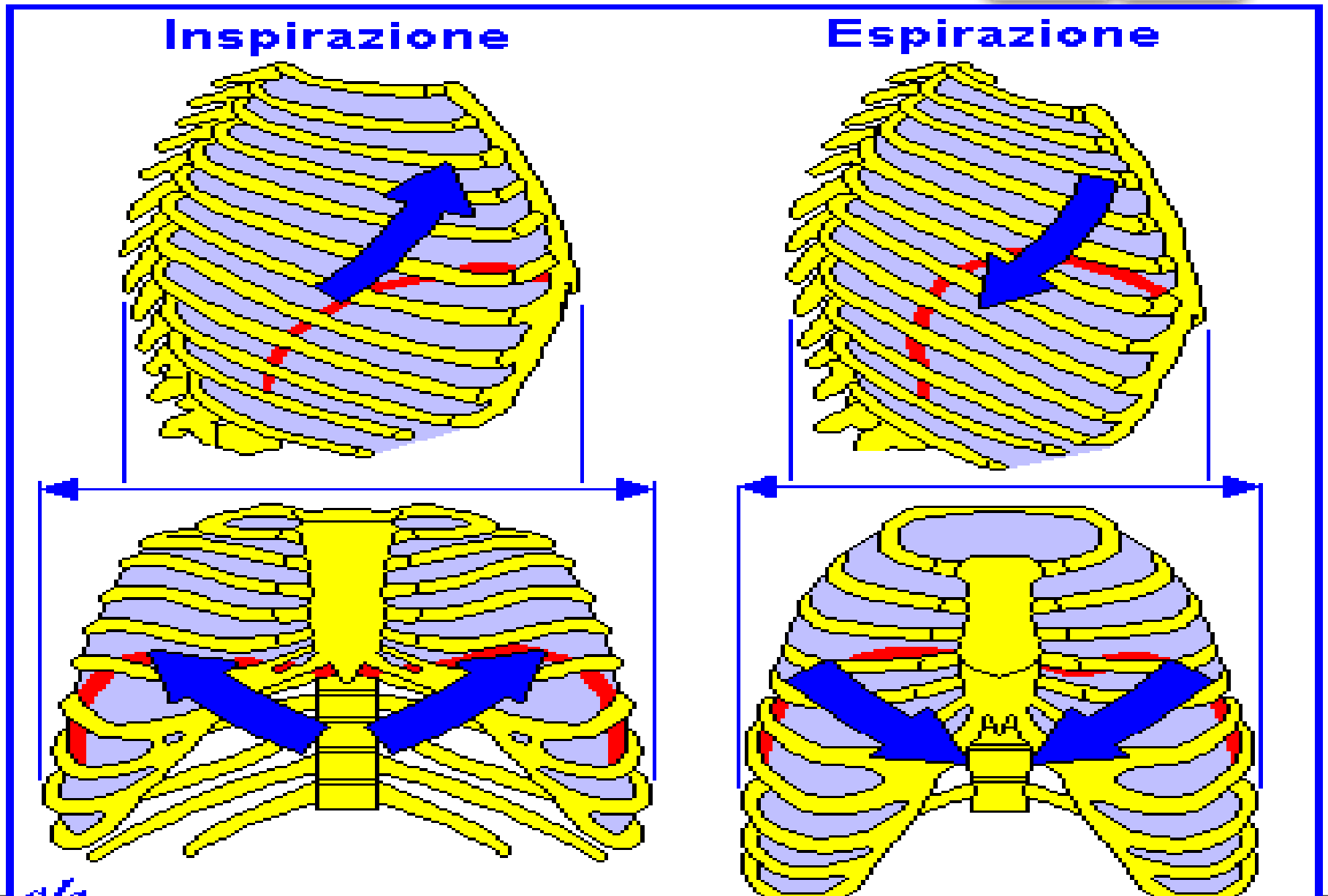
- Alterazioni della gabbia toracica dovute a deformità fisse  o momentanee riducono la capacità di movimento e quindi ventilatoria di zone polmonari.



- Attività sportiva: avere un buon tono-trofismo muscolare facilita la capacità del corpo di mantenere la postura ideale e per più ore al giorno.

  Al contrario un fisico astenico più facilmente viene “sconfitto” dalla forza di gravità!!!

Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS



Grazie dell’attenzione